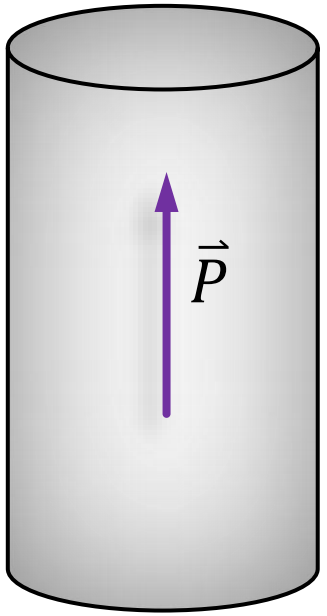
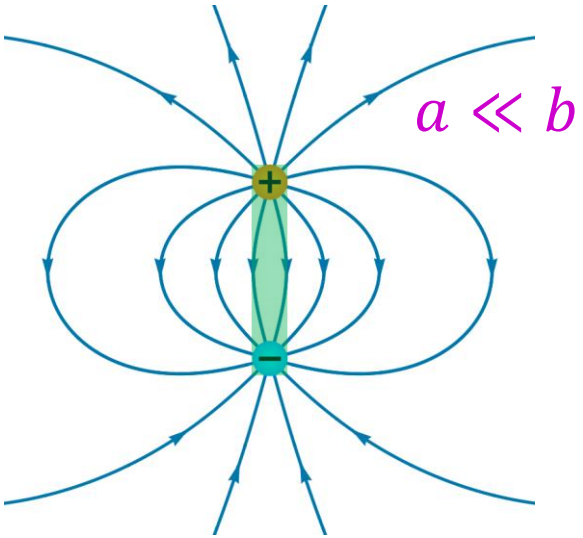
【例】半径 a、长 b 的电介质圆柱沿轴向均匀极化，极化强度为 $\vec{P}$ 。试求极化电荷分布以及退极化场。

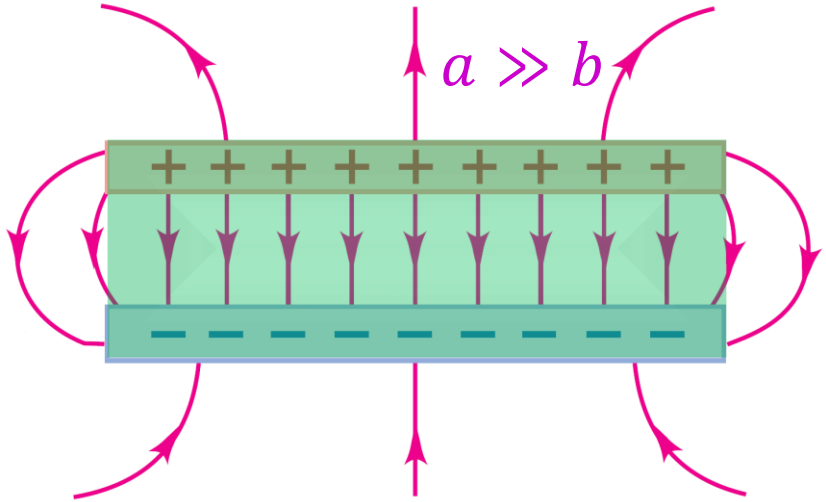


【解】极化电荷只以面密度形式存在于介质圆柱上下底面：

$$\sigma'_{上} = +P, \quad \sigma'_{下} = -P$$

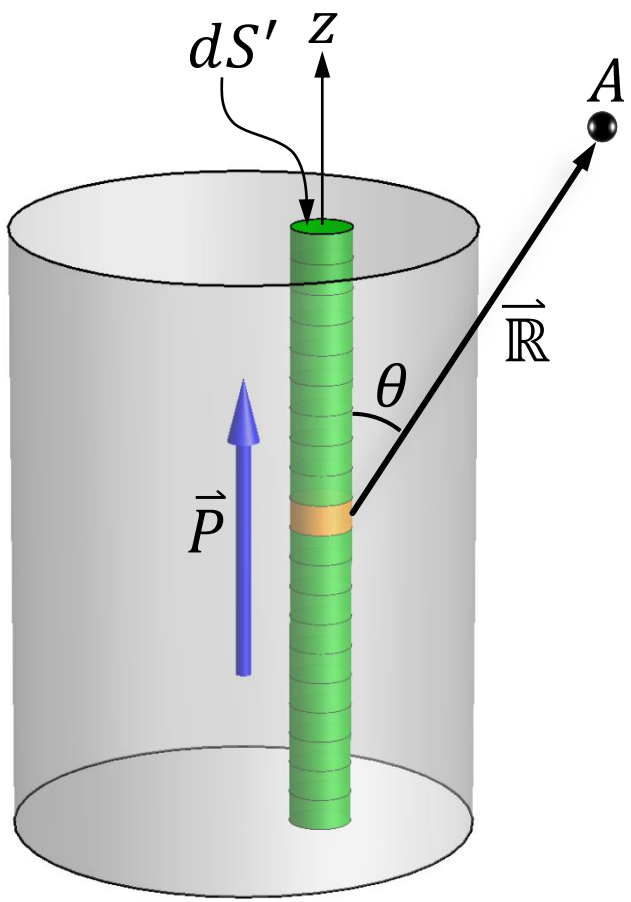
退极化场即是半径为 a、相距为 b、面密度分别为 $+P$ 和 $-P$ 的两个均匀带电圆盘产生的场。





均匀极化介质圆柱在介质外的电场

对于介质外一点 A，由于分子与 A 点的距离远大于分子尺度，因此 A 点的电势就是每一个分子电偶极子（可视为理想电偶极子）所贡献的电势之和。



- 分子电偶极子 $\vec{p}$ 在 A 点产生的电势：

$$\varphi_p = \frac{\vec{p}\cdot\hat{\mathbb{R}}}{4\pi\varepsilon_0\mathbb{R}^2}$$

- dV' 内的电偶极子在 A 点产生的电势

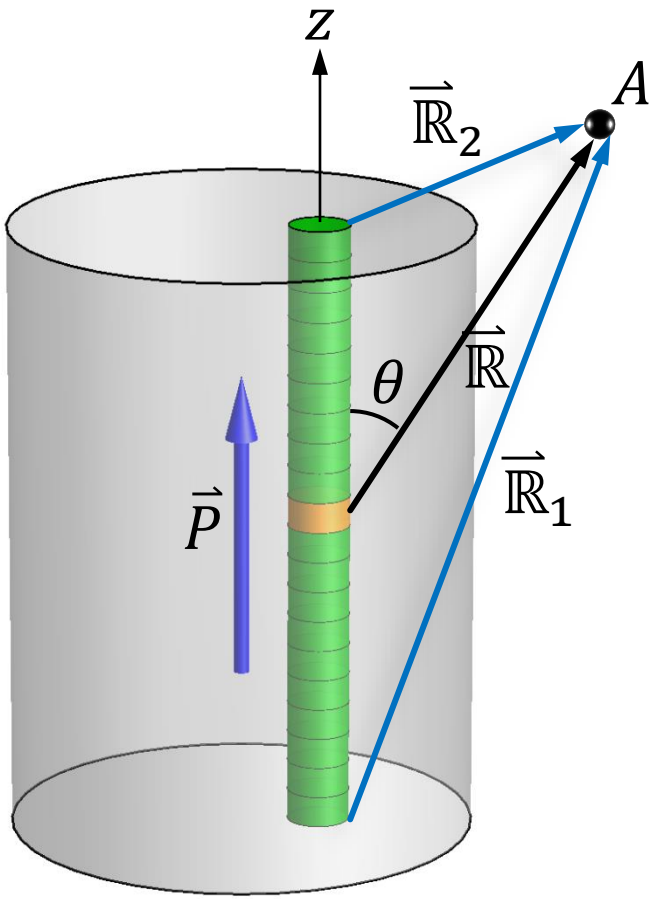
$$d\varphi = \frac{\vec{p}\cdot\hat{\mathbb{R}}}{4\pi\varepsilon_0\mathbb{R}^2}(ndV') = \frac{\vec{P}\cdot\hat{\mathbb{R}}}{4\pi\varepsilon_0\mathbb{R}^2}dV' = \frac{P}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta\, dS'dz'}{\mathbb{R}^2}$$

- 将介质圆柱划分为很多细长圆柱，某一细长圆柱在 A 点产生的电势为

$$d\varphi = \frac{PdS'}{4\pi\varepsilon_0}\int_{z_1}^{z_2}\frac{\cos\theta\, dz'}{\mathbb{R}^2}$$

$$= \frac{PdS'}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}_1}^{\mathbb{R}_2}\frac{-d\mathbb{R}}{\mathbb{R}^2} = \frac{PdS'}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}_1}^{\mathbb{R}_2} d\frac{1}{\mathbb{R}}$$

$$\Longrightarrow \quad d\varphi = \frac{PdS'}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\mathbb{R}_2}-\frac{1}{\mathbb{R}_1}\right)$$

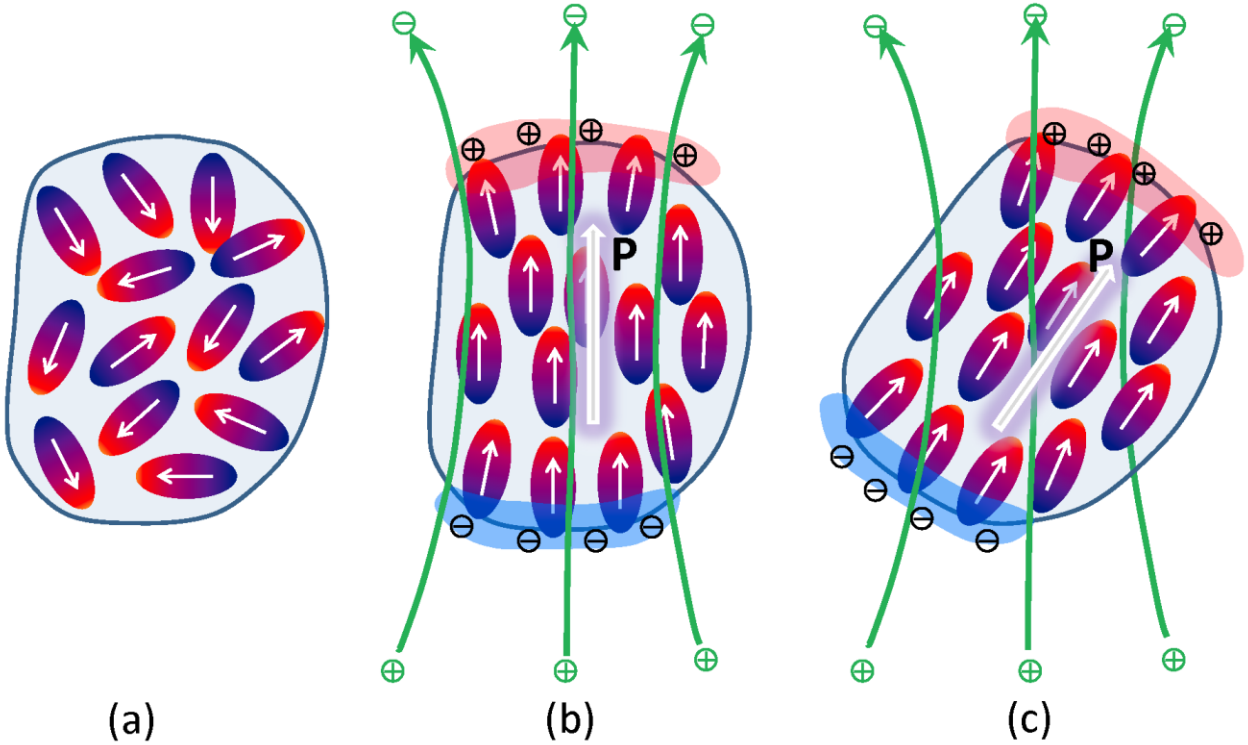


细长圆柱产生的电势是两个点电荷($\pm PdS'$)的电势之和。

均匀极化圆柱在介质外的电场等于面电荷密度分别为 $+P$ 和 $-P$ 的两个带电圆盘产生的电场。

四、电介质的极化规律

$$\vec{P} \sim \vec{E}$$



各向同性介质　　各向异性介质

导体的本构方程

$\vec{E}_{内} = 0$

$\vec{E}_{外} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$

自由电荷

电介质的本构方程



导体

电场

介质

感应电荷

极化电荷

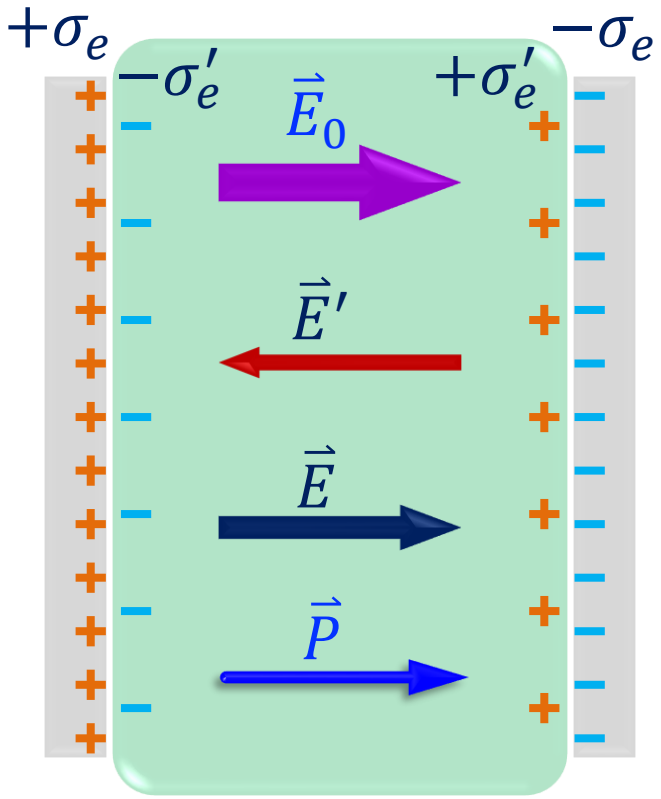
充满均匀极化介质的平行板电容器

外电场 $\vec{E}_0$

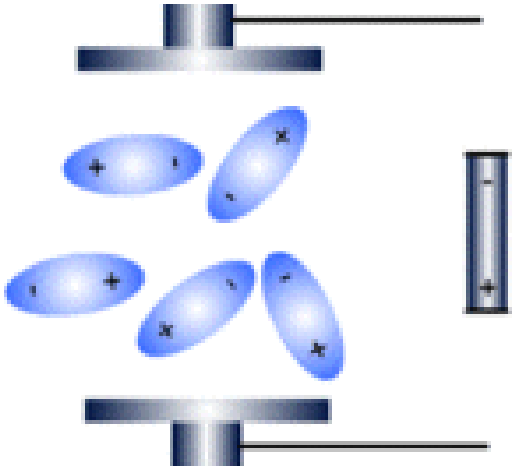
退极化场 $\vec{E}' = -\dfrac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$

总电场 $\vec{E} = \dfrac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r}$

极化矢量场 $\vec{P} \overset{?}{=} \chi\varepsilon_0\vec{E}$

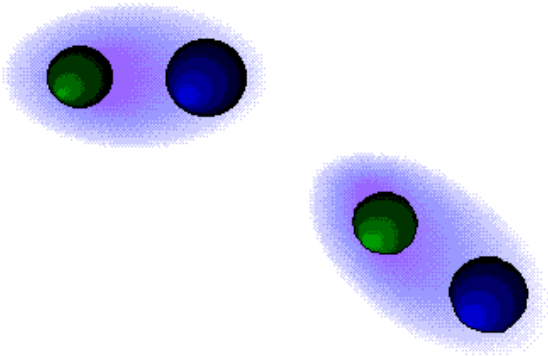


- 当极化达到稳定后，介质里有**确定的**电场强度 $\vec{E}$ 和极化强度 $\vec{P}$，即 $\vec{P}$ 和 $\vec{E}$ 是存在一定的联系，称为**本构关系**



- 在宏观电磁学中，无法从理论上建立 $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 的联系，只能通过实验测量其联系

  - 对于一些**简单的**电介质，利用**统计物理**等知识，根据介质极化的微观特性，可从理论上建立 $\vec{P}$ 与 $\vec{E}$ 的关系



电介质的极化规律，无比复杂

$$P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij}^{(1)}(\vec{r}) E_j + \varepsilon_0 \sum_{j,k} \chi_{ijk}^{(2)}(\vec{r}) E_j E_k + \cdots$$

非均匀　非各向同性　非线性

- **线性介质**：$P \sim E^1$
- **各向同性介质**：如 $\chi_{ij}^{(1)} = \chi$（$\chi_{ij}^{(1)}$：一阶极化率）
- **简单（线性+各向同性）介质**：

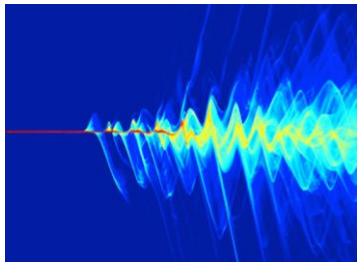
$$\vec{P} = \chi(\vec{r})\, \varepsilon_0\, \vec{E}$$

- **均匀介质**：χ 与 $\vec{r}$ 无关

- **铁电体**等特殊电介质
- 当 $E \sim E_a \sim 10^{10}$ V/m 时，非线性项不可忽略，其中 $\vec{E}_a$ 为原子内部的平均场强

用激光照介质

非线性光学

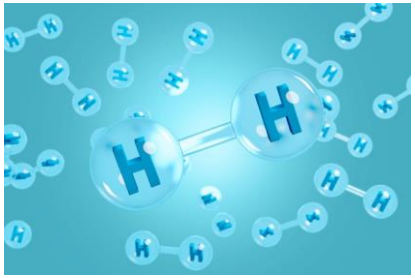


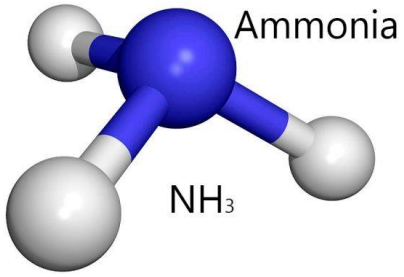
1. 各向同性介质

- 当电场不太强时，大多数电介质的极化规律或**本构关系**满足

$$\vec{P} \approx \chi(\vec{r})\, \varepsilon_0\, \vec{E}$$

  - 此类电介质是**各向同性**的，包括气体、大部分液体、许多非晶体和某些晶体





  - **极化率** $(\chi \geq 0)$：无量纲量，反映了介质极化的难易程度

【例】在均匀外电场 $\vec{E}_0$ 中，放入一个半径为 a 的**简单**（**线性且各向同性**）介质球，其**极化率为** χ。求球内和球外的场强。

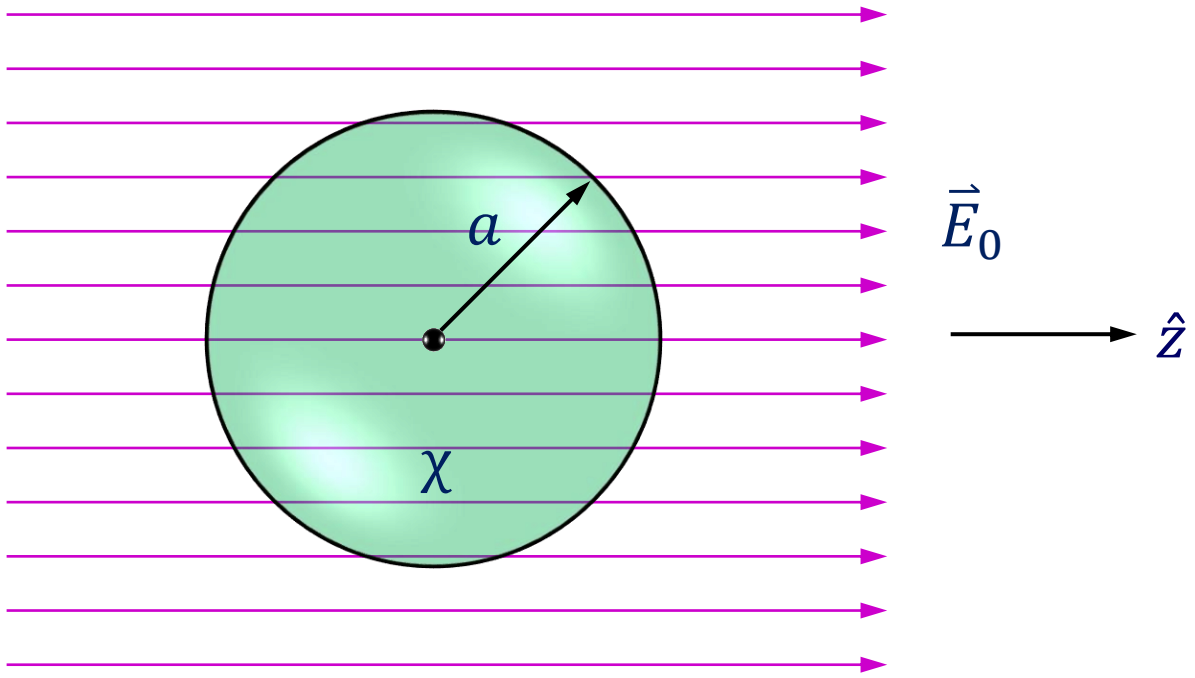
$$\vec{P} = \chi \varepsilon_0 \vec{E}$$

均匀极化介质球

球面：极化面电荷

球内：均匀退极化场

球外：位于球心的电偶极子产生的电场



【解】处于均匀电场中的介质球，达到静电平衡时，正负电荷中心只有微小偏移。假设介质球内、外的总电场分别为：

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_0 + \vec{E}_1' = E_0\hat{z} + E_1'\hat{z}, \quad (r < a) \\ \vec{E}_2 = \vec{E}_0 + \vec{E}_2' = E_0\hat{z} + \dfrac{\mathbb{P}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3(\hat{z}\cdot\hat{r})\hat{r} - \hat{z}], \quad (r > a) \end{cases}$$

$$\vec{\mathbb{P}} = \mathbb{P}\hat{z}$$

在介质球界面两侧，总电场需满足**边值关系**，即当 $r \longrightarrow a$ 时

$$\hat{r} \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = 0, \quad \hat{r} \cdot \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \frac{\sigma_e'}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1\Big|_{r=a} = \vec{E}_2' - \vec{E}_1'\Big|_{r=a} = \frac{\mathbb{P}}{4\pi\varepsilon_0 a^3}[3(\hat{z}\cdot\hat{r})\hat{r} - \hat{z}] - E_1'\hat{z}$$

切向：$\hat{r}\times\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)\Big|_{r=a}=\left(-\frac{\mathbb{P}}{4\pi\varepsilon_0 a^3}-E_1'\right)(\hat{r}\times\hat{z})=0$

法向：$\hat{r}\cdot\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)\Big|_{r=a}=\left(\frac{\mathbb{P}}{2\pi\varepsilon_0 a^3}-E_1'\right)(\hat{r}\cdot\hat{z})=\frac{\sigma_e'}{\varepsilon_0}$

又有

$$\sigma_e'=-\hat{r}\cdot\left(0-\vec{P}\right)\Big|_{r=a}=\hat{r}\cdot\left(\chi\varepsilon_0\vec{E}_1\right)\Big|_{r=a}=\hat{r}\cdot[\chi\varepsilon_0(E_0+E_1')\hat{z}]$$

因此

$$E_1'=-\frac{\mathbb{P}}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\qquad\frac{\mathbb{P}}{2\pi\varepsilon_0 a^3}-E_1'=\chi(E_0+E_1')$$

解得

$$\begin{cases} E_1' = -\dfrac{\chi}{\chi+3}E_0 = -\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}E_0 \\ \mathbb{P} = 4\pi a^3\dfrac{\chi}{\chi+3}\varepsilon_0 E_0 = 4\pi a^3\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}\varepsilon_0 E_0 \end{cases}$$

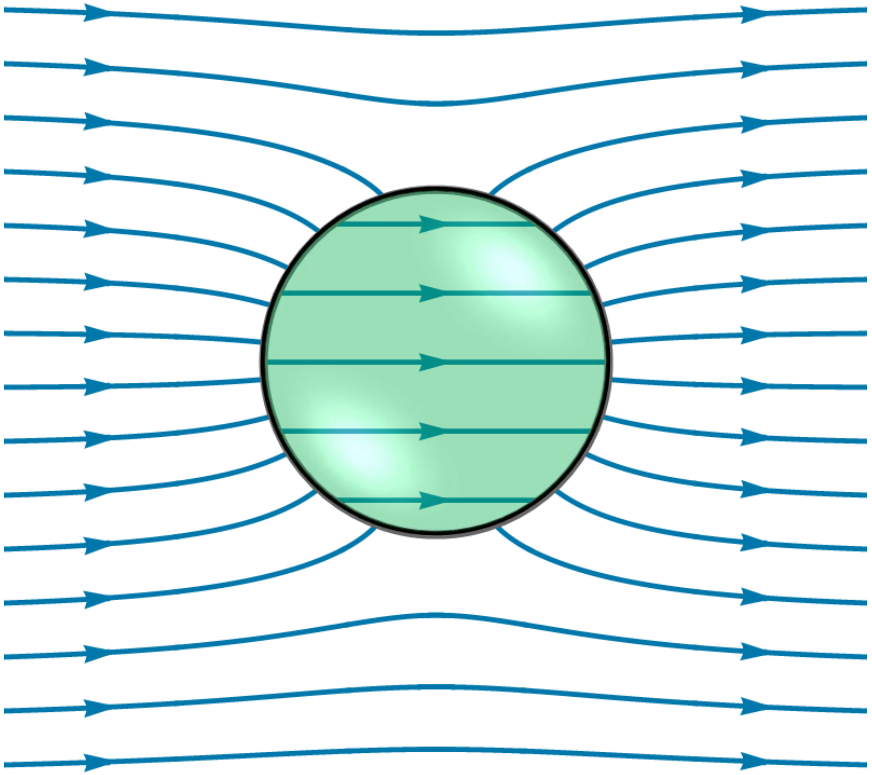
$\varepsilon_r = 1+\chi \geq 1$

从而

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_0 + \vec{E}_1' = \dfrac{3}{\chi+3}\vec{E}_0 = \dfrac{3}{\varepsilon_r+2}\vec{E}_0, \quad (r<a) \\ \vec{E}_2 = \vec{E}_0 + \vec{E}_2' = \vec{E}_0 + \dfrac{a^3}{r^3}\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}\left[3(\vec{E}_0\cdot\hat{r})\hat{r} - \vec{E}_0\right], \quad (r>a) \end{cases}$$

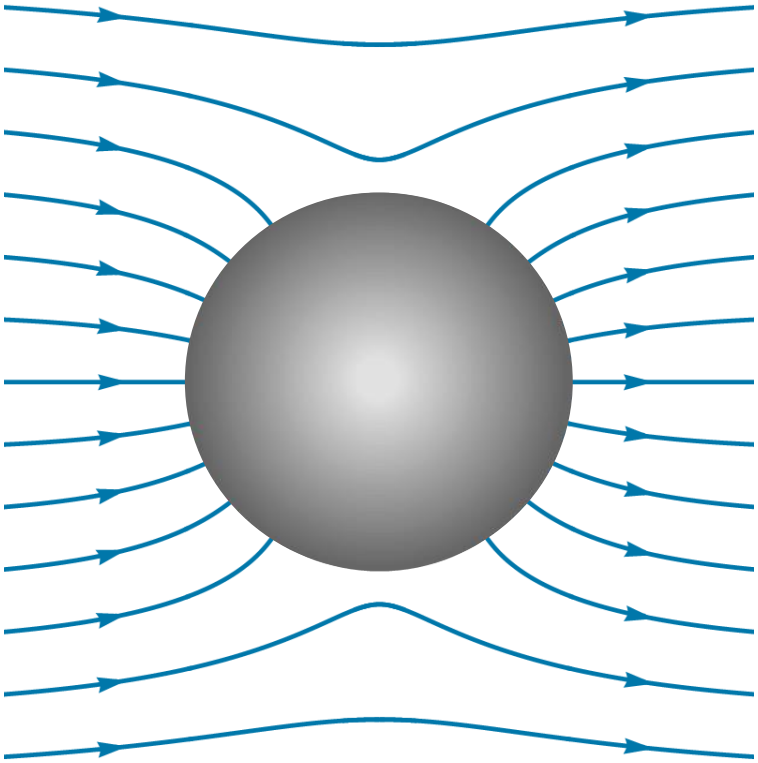
- 在静电学中，导体可视为 $\varepsilon_r \longrightarrow \infty$ 的电介质

均匀电场中的介质球



ε_r 有限

均匀电场中的导体球



$\varepsilon_r \longrightarrow \infty$

还可得到

- 介质球内的**极化强度**：

$$\vec{P} = \chi\varepsilon_0\vec{E}_1 = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}_1 = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} \cdot 3\varepsilon_0\vec{E}_0$$

- 介质球内的**退极化场**：

$$\vec{E}_1' = \vec{E}_1 - \vec{E}_0 = -\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\vec{E}_0 = -\frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}$$

- 介质球表面的**极化面电荷密度**：

$$\sigma_e' = \hat{r} \cdot \vec{P} = P\cos\theta$$

- 整个介质球的**总电偶极矩**：

$$\vec{\mathbb{P}} = \frac{4\pi a^3}{3}\vec{P}$$

【方法二】处于均匀电场中的介质球达到静电平衡时，介质球均匀极化，设极化强度为 $\vec{P}$。根据前面均匀极化介质球的退极化场讨论，空间中总电场为（其中 $\vec{p}=(4\pi a^3/3)\vec{P}$）

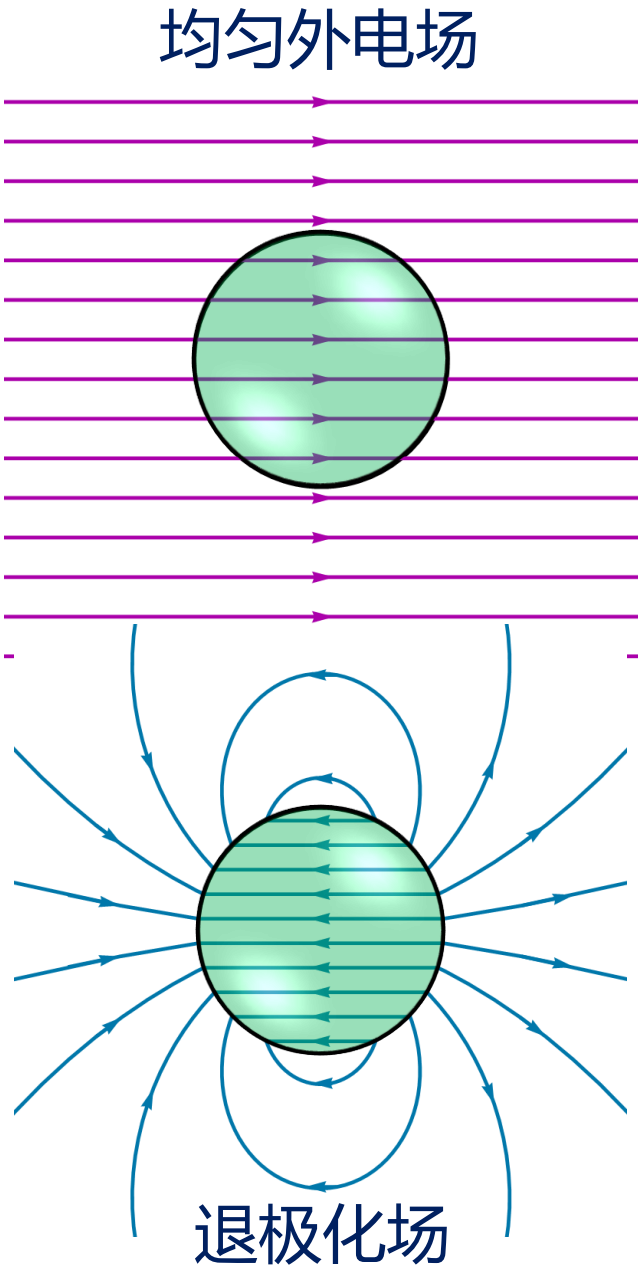
$$\begin{cases}\vec{E}_1=\vec{E}_0+\vec{E}_1'=\vec{E}_0-\dfrac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}, & (r<a)\\[2ex] \vec{E}_2=\vec{E}_0+\vec{E}_2'=\vec{E}_0+\dfrac{3(\vec{p}\cdot\hat{r})\hat{r}-\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, & (r>a)\end{cases}$$

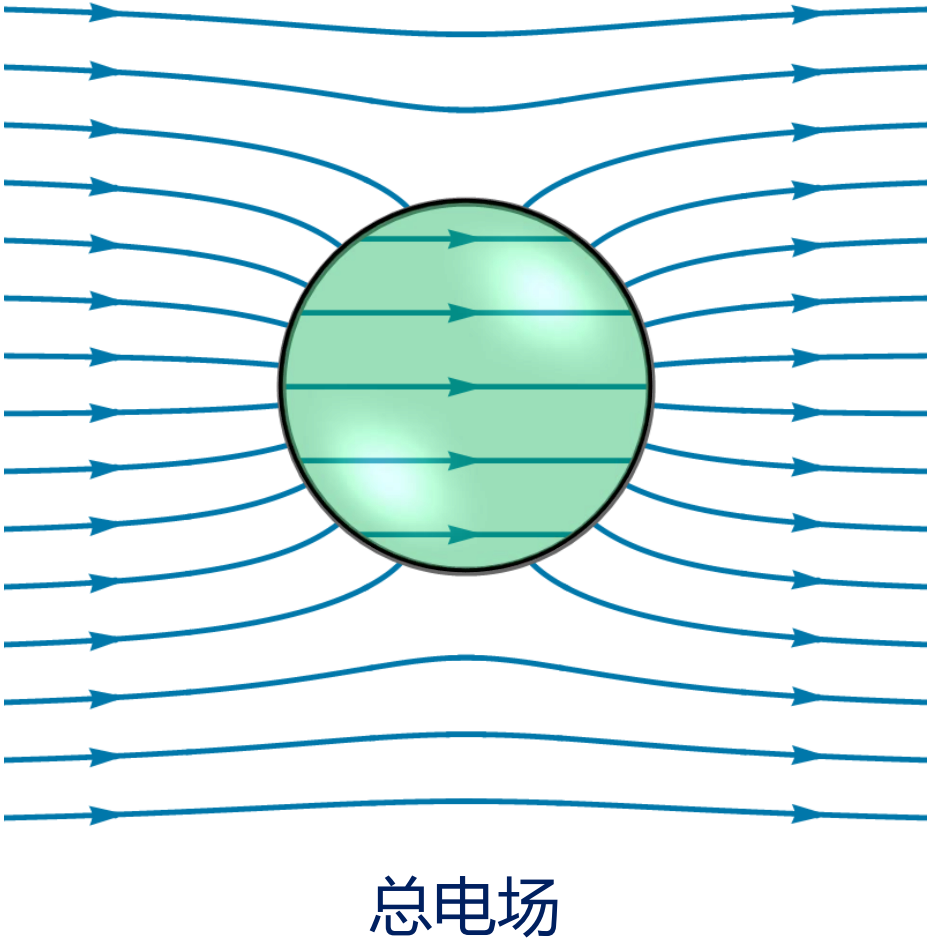
利用介质内的本构关系 $\vec{P}=\chi\varepsilon_0\vec{E}_1$ 得到

$$\vec{E}_1=\vec{E}_0-\frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}=\vec{E}_0-\frac{\chi\vec{E}_1}{3}\quad\Rightarrow\quad\vec{E}_1=\frac{3}{\chi+3}\vec{E}_0=\frac{3}{\varepsilon_r+2}\vec{E}_0$$

$$\Rightarrow\quad\vec{P}=\chi\varepsilon_0\vec{E}_1=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}3\varepsilon_0\vec{E}_0$$

均匀外场中的简单介质球





第二章 静电场中的导体和电介质

§2.1 物质的电性质

§2.2 静电场中的导体

§2.3 电容与电容器

§2.4 静电场中的电介质

§2.5 电介质中静电场的基本定理

§2.6 唯一性定理

§2.7 电像法

§2.5 电介质中静电场的基本定理

一、高斯定理

$$\vec{D} \triangleq \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$
$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{e0}$$

二、环路定理

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

三、边值关系

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \sigma_{e0}$$
$$\hat{n} \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = 0$$

四、高斯定理应用举例

介质内、外的宏观电场

由 自由电荷q_0 以及 宏观极化电荷q'

按照 真空中的库仑定律 和 叠加原理 激发

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}\mathrm{d}q_0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\hat{\mathbb{R}}}{\mathbb{R}^2}\mathrm{d}q'$$

介质内、外的宏观电场

满足 真空中的 高斯定理 和 环路定理

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{内}}{\varepsilon_0}, \qquad \oint_C \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = 0$$

一、高斯定理

有介质存在时，高斯定理仍然成立：

$$\varepsilon_0 \oiint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_{内} = Q_0 + Q'$$

Q_0：S 内的自由电荷

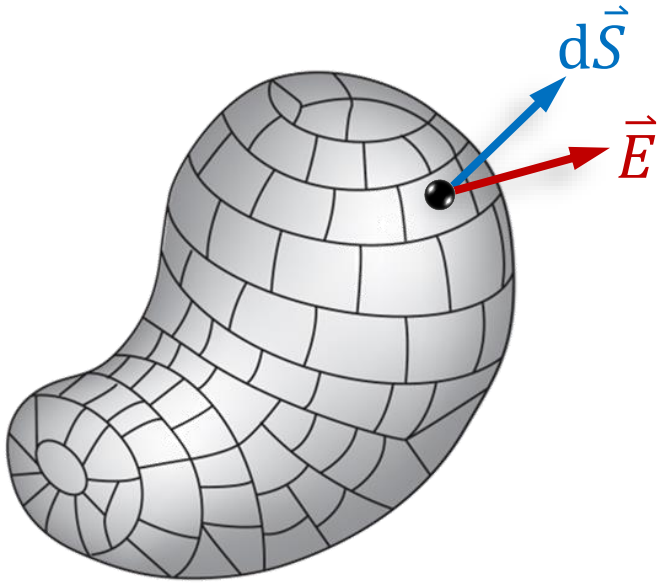
Q'：S 内的极化电荷

由于

$$Q' = -\oiint_S \vec{P} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

因此，高斯定理可改成

$$\oiint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_0$$



引入辅助矢量——**电位移矢量**：

$$\vec{D} \triangleq \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

从而，有电介质时，高斯定理为

$$\oiint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_0$$

其微分形式为

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{e0}$$

- 电位移矢量的通量，只与自由电荷有关，而与极化电荷无关
- D**线** 与 E线 一样，源于正自由电荷，止于负自由电荷

$\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 的关系——简单介质

对于**简单**（线性且各向同性）介质，利用本构关系

$$\vec{P} = \chi\varepsilon_0\vec{E}$$

可得

$$\vec{D} \triangleq \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0\vec{E} + \chi\varepsilon_0\vec{E} = \varepsilon_0(1+\chi)\vec{E}$$

所以

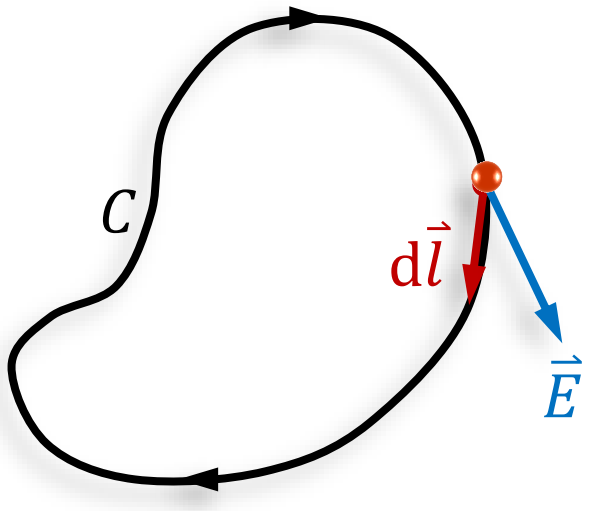
$$\vec{D}(\vec{r}) = \varepsilon_0\varepsilon_r(\vec{r})\vec{E}(\vec{r}) = \varepsilon(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})$$

- 在**简单**介质里
  - 介电常数可能与位置有关，即非均匀极化
  - 但，任一点处的 $\vec{D}$ 和 $\vec{P}$ 总是与该点处的 $\vec{E}$ 平行

二、环路定理

有电介质时，环路定理仍然成立，即

$$\oint_C \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0, \quad \forall C$$



其微分形式为

$$\nabla \times \vec{E} = 0, \quad \forall \vec{r}$$

静电场仍是无旋场

➢ 在一般情况下，$\nabla \times \vec{D} = \varepsilon_0 \nabla \times \vec{E} + \nabla \times \vec{P} = \nabla \times \vec{P} \neq 0$

静电势

有电介质时，静电势的概念仍然有效，即

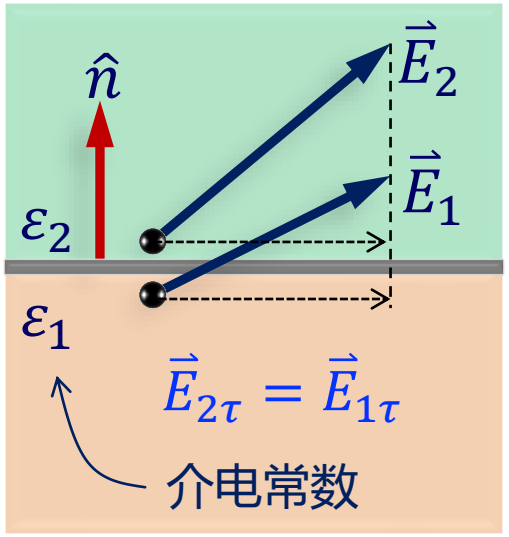
$$\mathrm{d}\varphi = \varphi\left(\vec{r} + \mathrm{d}\vec{l}\right) - \varphi(\vec{r}) = \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

- 电场：$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\hat{n}$
- 电势：$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{P} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$
- 电势差（电势降 / 电压）：$V_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

1. $\vec{E}$ 与 $\vec{D}$ 的切向分量

在介质**交界面**上，不管有 σ_{e0} 或 σ'_e，由环路定理，交界面两侧的切向电场均需满足

$$\hat{n}\times\left(\vec{E}_2-\vec{E}_1\right)=0 \quad \text{or} \quad \vec{E}_{2\tau}=\vec{E}_{1\tau}$$

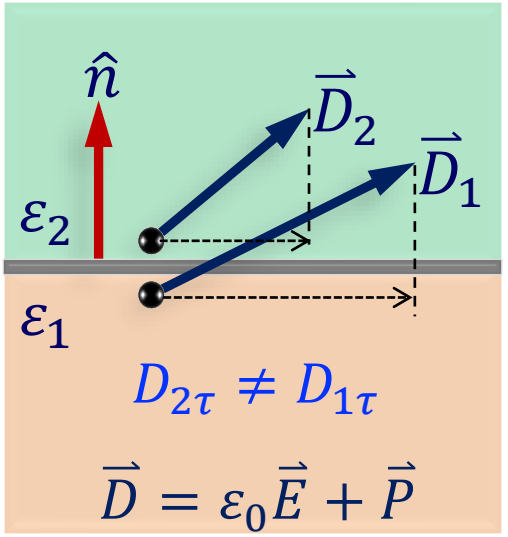


- $\vec{E}$ 的切向分量连续

- 对**简单**介质，有 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$，则

$$\frac{\vec{D}_{2\tau}}{\varepsilon_2}=\frac{\vec{D}_{1\tau}}{\varepsilon_1} \quad \Longrightarrow \quad \frac{D_{2\tau}}{D_{1\tau}}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

- $\vec{D}$ 的切向分量不连续：两种介质的 $\vec{P}$ 不同



2. $\vec{E}$ 与 $\vec{D}$ 的法向分量

在介质**交界面**上，若有

$$\sigma_e = \sigma_{e0} + \sigma'_e$$

由高斯定理，交界面两侧的法向电场需满足

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1\right) = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{e0} + \sigma'_e}{\varepsilon_0}$$

又有

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{P}_2 - \vec{P}_1\right) = -\sigma'_e$$

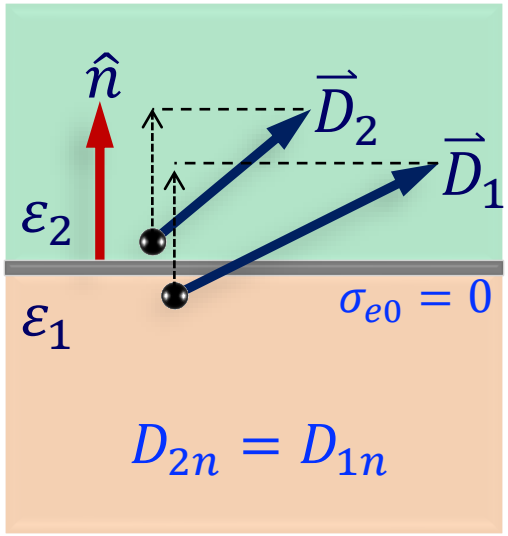
由 $\vec{D} \triangleq \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$，故有

$$\hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \sigma_{e0}$$

一般而言，
与 $\vec{E}$ 的法向分量相似，
$\vec{D}$ 的法向分量也不连续

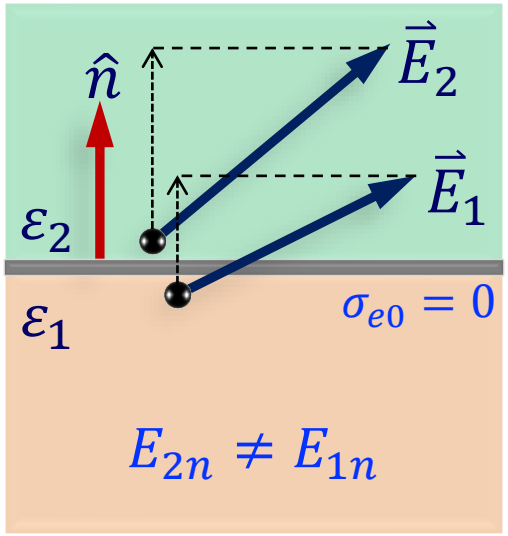
- 若介质交界面处，无自由面电荷分布，即 $\sigma_{e0}=0$，则 $\vec{D}$ 的法向分量连续：

$$\hat{n}\cdot\left(\vec{D}_2-\vec{D}_1\right)=0 \quad \text{or} \quad D_{2n}=D_{1n}$$



  - 对**简单**介质，有 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$，则

$$\varepsilon_2 E_{2n}=\varepsilon_1 E_{1n} \quad \Longrightarrow \quad \frac{E_{2n}}{E_{1n}}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



  - 在介质交界面上，$\vec{E}$ 的法向分量总是不连续的，因为交界面上有极化面电荷分布

3. 折射定律

若两种**简单**介质（$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$）的交界面上，**没有**自由电荷分布，则

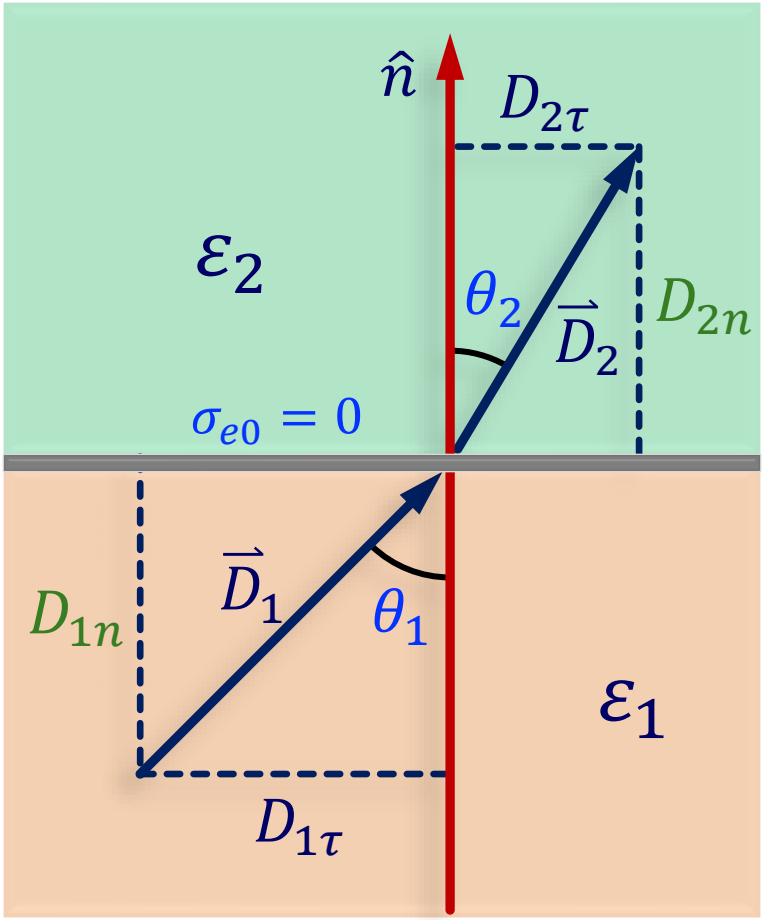
$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{D_{2\tau}/D_{2n}}{D_{1\tau}/D_{1n}}=\frac{D_{2\tau}}{D_{1\tau}}$$

$$=\frac{\varepsilon_2\,E_{2\tau}}{\varepsilon_1\,E_{1\tau}}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

或者

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{E_{2\tau}/E_{2n}}{E_{1\tau}/E_{1n}}=\frac{E_{1n}}{E_{2n}}$$

$$=\frac{D_{1n}/\varepsilon_1}{D_{2n}/\varepsilon_2}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$



E线 和 D线，穿过介质界面时，会产生类似光线折射的现象

介质界面垂直于电场线

若空间中有若干种分区均匀介质，并且每一种介质都充满两个等势面之间的区域，则

$$\vec{D} = \vec{D}_0 = \varepsilon_0 \vec{E}_0$$

其中，$\vec{E}_0$ 和 $\vec{D}_0$ 分别是空间中没有介质时的电场和电位移。

- **填充介质后，电位移矢量不变。**

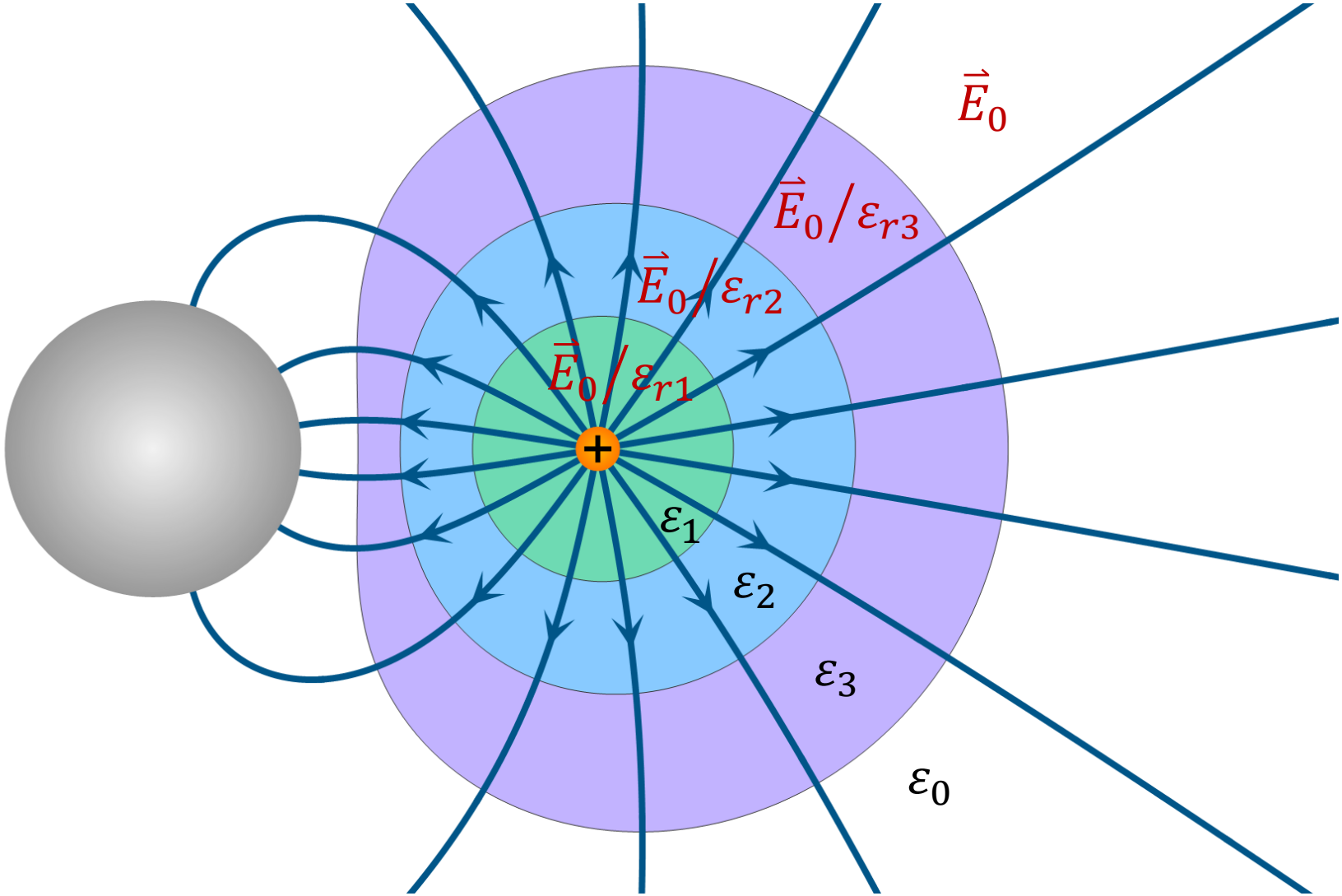
  $\Longrightarrow$ 填充介质后自由电荷的分布不变；

- **填充介质后，各介质中的电场变为原来的 $1/\varepsilon_r$ 倍，即**

$$\vec{E} = \vec{E}_0 / \varepsilon_r$$

  $\Longrightarrow$ 填充介质后等势面不变，但其电势数值一般要变化。

【注】 此结论也适用于均匀介质充满全空间的情形。


$\vec{E}_0$
$\vec{E}_0/\varepsilon_{r3}$
$\vec{E}_0/\varepsilon_{r2}$
$\vec{E}_0/\varepsilon_{r1}$
+
ε_1
ε_2
ε_3
ε_0

证明

无介质时的解 $\{\vec{E}_0, \vec{D}_0 = \varepsilon_0 \vec{E}_0\}$ 满足环路定理以及高斯定理——即符合于已知的自由电荷分布：

$$\oiint_S \vec{D}_0 \cdot d\vec{S} = Q_0, \quad \oint_C \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = 0$$

由唯一性定理，所猜有介质时的解$\{\vec{E} = \vec{E}_0/\varepsilon_r, \vec{D} = \vec{D}_0 = \varepsilon_0 \vec{E}_0\}$是否正确取决于其是否满足：

（1）环路定理；

（2）高斯定理；

（3）合适的边界条件

——区域边界上的电势或者各内导体边界的电量。

高斯定理与边界条件

由于 $\vec{D} = \vec{D}_0 = \varepsilon_0 \vec{E}_0$，因此，对于任一闭曲面 $S = \partial V$ 有

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \vec{D}_0 \cdot d\vec{S} = Q_0$$

- 此处 V 可以是完全包含在解域内部的任一区域，因而上式意味着所猜解符合于解域内部已知的自由电荷分布。
- **若边界条件为给定每个内导体电量**，则令 S 分别为各个内导体表面，因而上式意味着所猜解符合于该边界条件。
- **若边界条件为给定每个导体的电势** V_i，则不妨将 N 个内导体电量 Q_i 设为未知量，下面的方程组在求出 Q_i 的同时也就意味着该边界条件自动成立（C_i 从 ∞ 至导体 i 表面上某点）：

$$V_i = -\int_{C_i} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{C_i} \frac{\vec{D}}{\varepsilon} \cdot d\vec{l}, \quad (i = 1,2,\cdots,N)$$

环路定理

电场 $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$ 沿任一闭曲线 C 的环量为

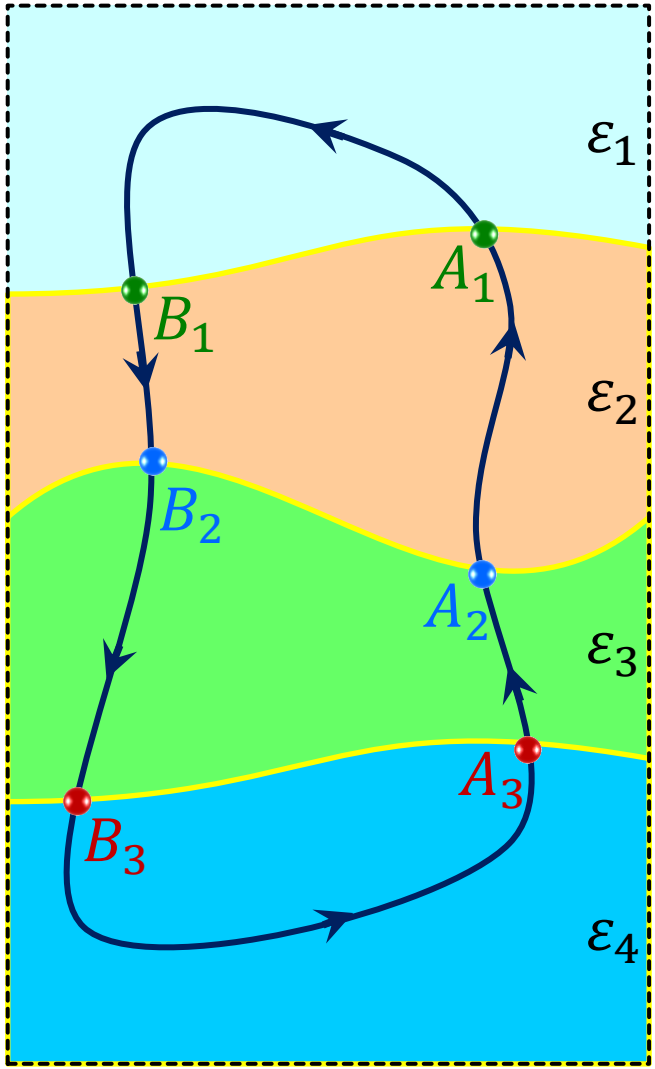
$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$=\left[\frac{1}{\varepsilon_{r1}}\int_{A_1}^{B_1}+\frac{1}{\varepsilon_{r2}}\int_{B_1}^{B_2}+\frac{1}{\varepsilon_{r3}}\int_{B_2}^{B_3}\right]\vec{E}_0\cdot d\vec{l}$$

$$+\left[\frac{1}{\varepsilon_{r4}}\int_{B_3}^{A_3}+\frac{1}{\varepsilon_{r3}}\int_{A_3}^{A_2}+\frac{1}{\varepsilon_{r2}}\int_{A_2}^{A_1}\right]\vec{E}_0\cdot d\vec{l}$$

由于 $\varphi(A_i)=\varphi(B_i)$，因而

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$



若整个空间充满同一种简单介质，由于此时 ε_r 为常数，因此

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{\vec{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint_C \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_r} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_r} \oint_C \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

所以也有

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

四、高斯定理应用举例

【例】球形电容器内外半径分别为 a 和 b，充满**介电常数**为 ε_1 和 ε_2 的两种**简单**介质，分界面半径为 d，求电容。

【解】设内导体带电为 Q_0。

由对称性知：$\vec{D}(\vec{r}) = D(r)\hat{r}$

有介质时的一般求解思路：

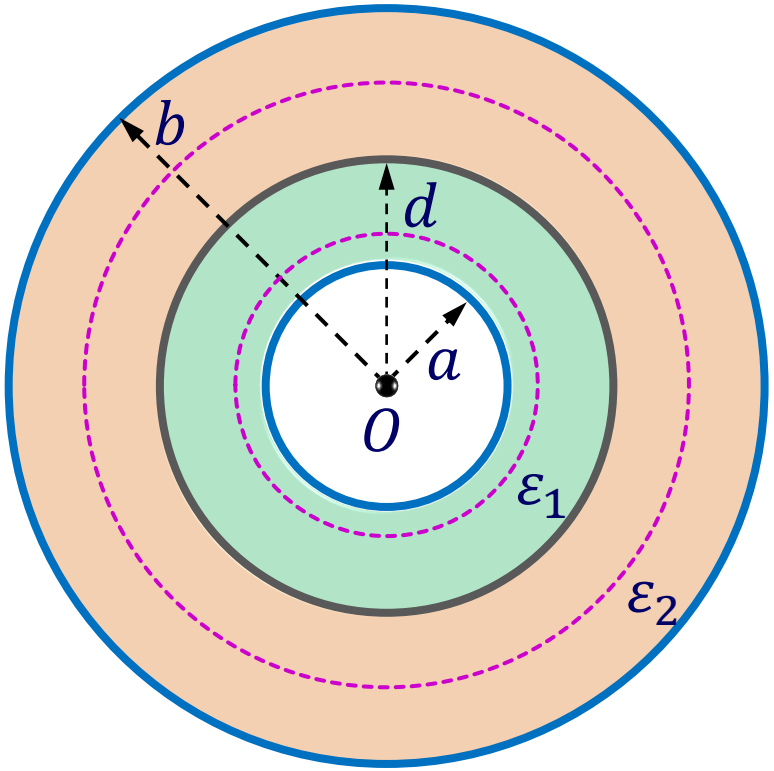
自由电荷分布

→ 电位移场

→ 电场 / 电势 / 电容

→ 极化强度

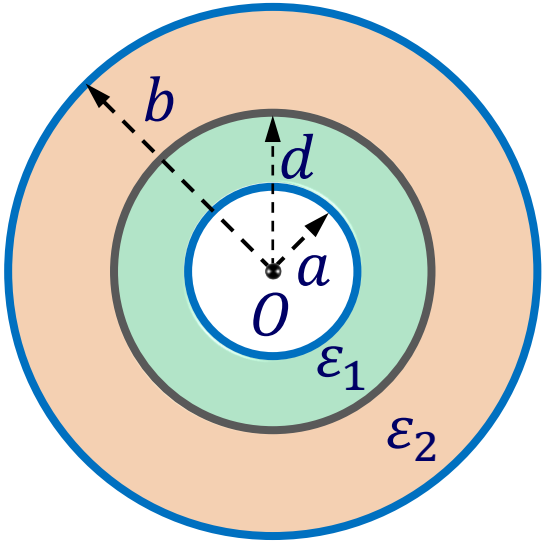
→ 极化电荷分布

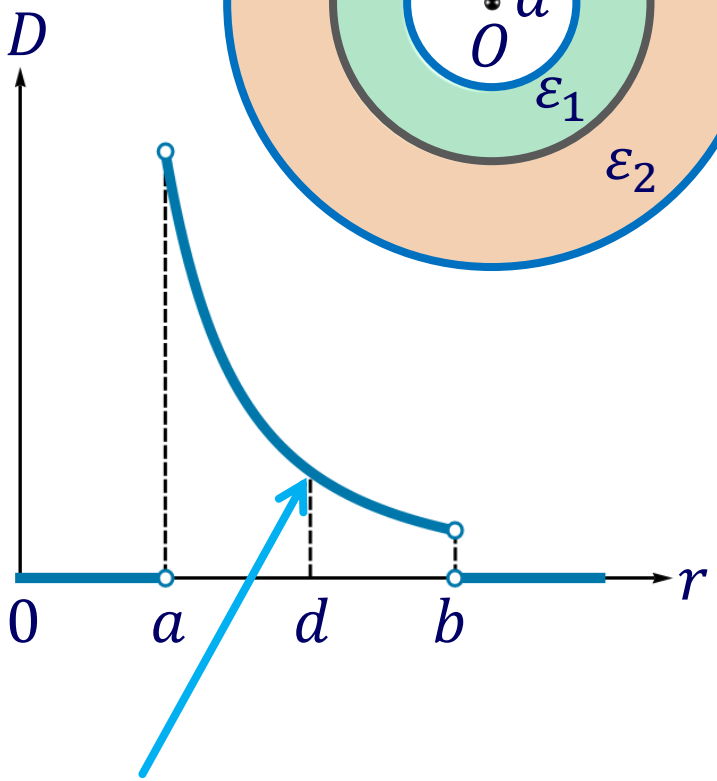


电位移矢量

选以 O 为球心、半径为 r 的球面为高斯面，由高斯定理得

$$\vec{D}=\begin{cases}\dfrac{Q_0}{4\pi r^2}\hat{r}, & (a<r<b)\\ 0, & (r<a \text{ 或 } r>b)\end{cases}$$





- 电位移与无介质时相同：

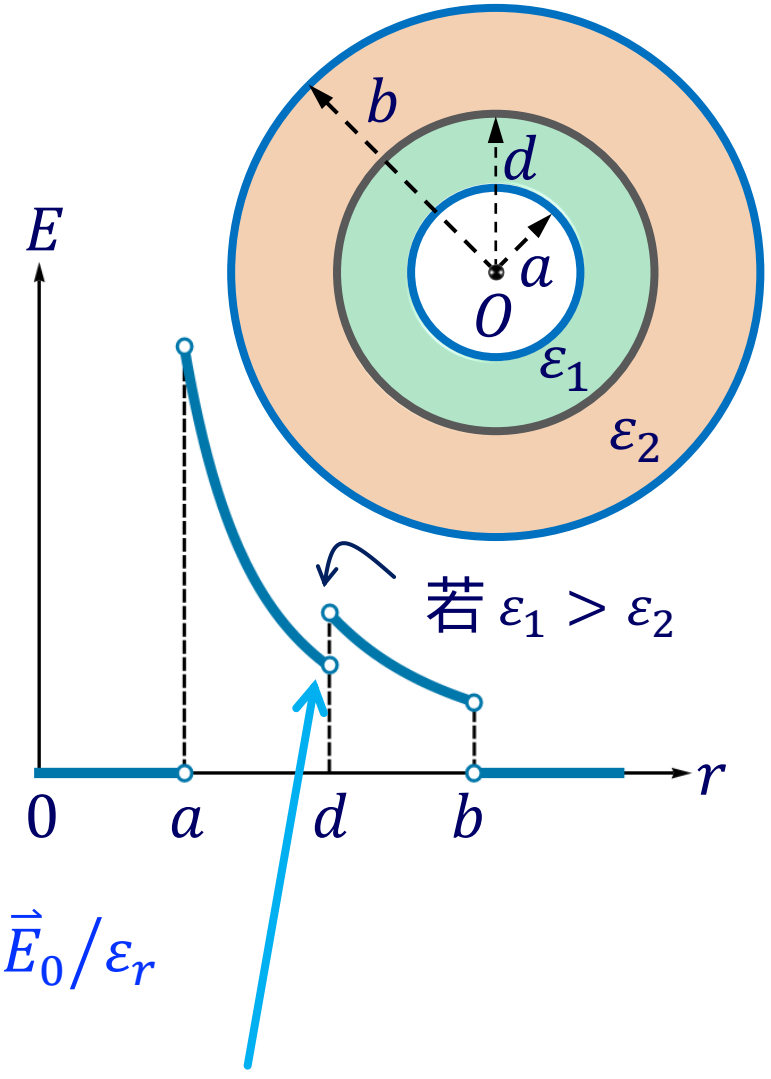
$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}_0=\vec{D}_0$$

- 两种介质交界面处，无自由电荷，$\vec{D}$ 的法向分量是连续的

电场分布

利用本构关系 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$，电场分布为

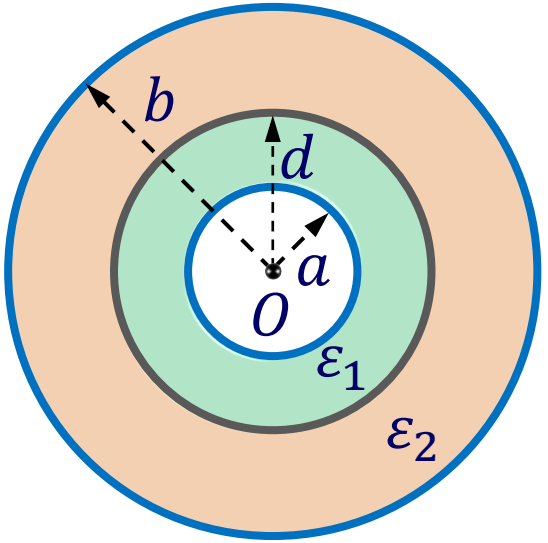
$$\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{Q_0}{4\pi\varepsilon_1 r^2}\hat{r}, & (a<r<d)\\[2ex] \dfrac{Q_0}{4\pi\varepsilon_2 r^2}\hat{r}, & (d<r<b)\\[2ex] 0, & (r<a \text{ 或 } r>b)\end{cases}$$



- 电场是无介质时的 $1/\varepsilon_r$：　$\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$
- 两种介质交界面处，有极化电荷，电场的法向分量不连续

电容

内、外导体之间的电势差为



$$V=\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_a^d \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\int_d^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

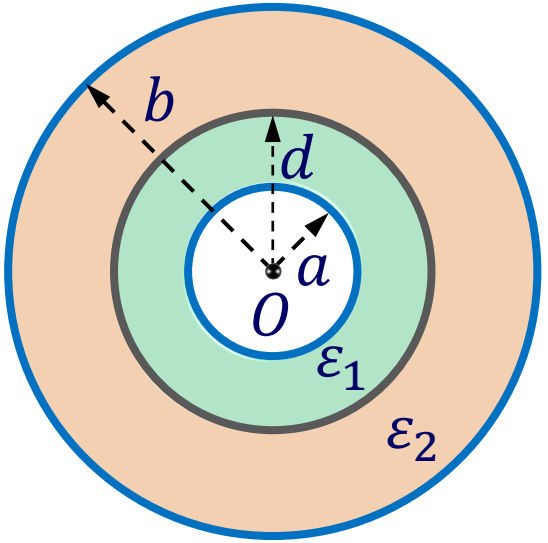
$$=\frac{Q_0}{4\pi}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\int_a^d \frac{\mathrm{d}r}{r^2}+\frac{1}{\varepsilon_2}\int_d^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2}\right]$$

$$=\frac{Q_0}{4\pi}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right)+\frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{b}\right)\right]$$

所以，电容为

$$C=\frac{Q_0}{V}=\frac{4\pi\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_2(1/a-1/d)+\varepsilon_1(1/d-1/b)}$$

电极化强度



利用简单介质的本构关系

$$\vec{P} = \chi\varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0\vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E}$$

可得，两种介质中的极化强度分别为

$$\begin{cases} \vec{P}_1 = \left(1 - \dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\dfrac{Q_0}{4\pi r^2}\hat{r}, & (a < r < d) \\ \vec{P}_2 = \left(1 - \dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)\dfrac{Q_0}{4\pi r^2}\hat{r}, & (d < r < b) \end{cases}$$

均匀介质
但非均匀极化

介质内无体电荷
仅介质界面有面电荷

极化电荷分布

极化电荷只能以面电荷的形式出现在界面处

- 两种介质交界面（$r=d$）：

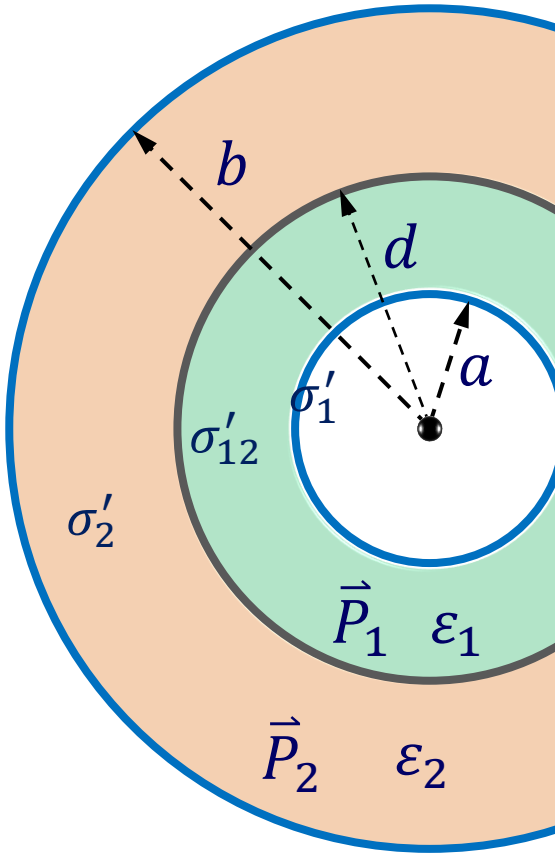
$$\sigma'_{12}=\left[-\hat{r}\cdot\left(\vec{P}_2-\vec{P}_1\right)\right]_{r=d}=\left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\frac{Q_0}{4\pi d^2}$$

- 内导体与介质交界面（$r=a$）：

$$\sigma'_1=\left[-\hat{r}\cdot\left(\vec{P}_1-0\right)\right]_{r=a}=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\frac{Q_0}{4\pi a^2}$$

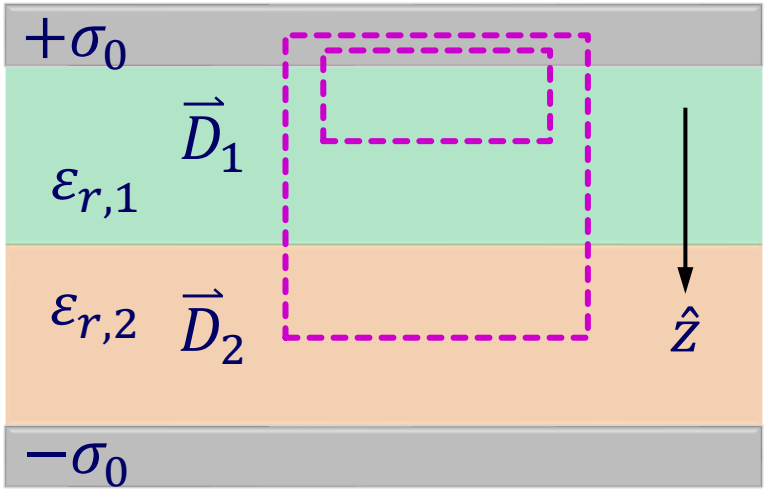
- 外导体与介质交界面（$r=b$）：

$$\sigma'_2=\left[-\hat{r}\cdot\left(0-\vec{P}_2\right)\right]_{r=a}=+\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)\frac{Q_0}{4\pi b^2}$$



➢ 总极化电荷为零：$\sigma'_{12}\cdot 4\pi d^2+\sigma'_1\cdot 4\pi a^2+\sigma'_2\cdot 4\pi b^2=0$

【例】平行板电容器中填充**相对介电常数**分别为 $\varepsilon_{r,1}$ 和 $\varepsilon_{r,2}$ 的两种**简单**介质。已知极板上的电荷面密度分别为 $\pm\sigma_0$。忽略边缘效应，求电容器内部的 $\vec{D}$、$\vec{E}$ 和极化电荷分布。



【解】由对称性知：$\vec{D}(\vec{r}) = D(z)\hat{z}$。根据高斯定理，电容器内部

$$\vec{D} = \sigma_0\hat{z} = \vec{D}_1 = \vec{D}_2 = \varepsilon_0\vec{E}_0 = \vec{D}_0$$

- 利用本构关系 $\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$，可得两种介质中的电场分别为

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{D}_1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r,1}} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\varepsilon_{r,1}}\hat{z} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_{r,1}}, \qquad \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_0\varepsilon_{r,2}} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\varepsilon_{r,2}}\hat{z} = \frac{\vec{E}_0}{\varepsilon_{r,2}}$$

  - $\vec{D}$ 与无介质时的 $\vec{D}_0$ 相同，$\vec{E}$ 是无介质时 $\vec{E}_0$ 的 $1/\varepsilon_r$

- 由 $\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = (1 - 1/\varepsilon_r)\vec{D}$，两介质中的极化强度为

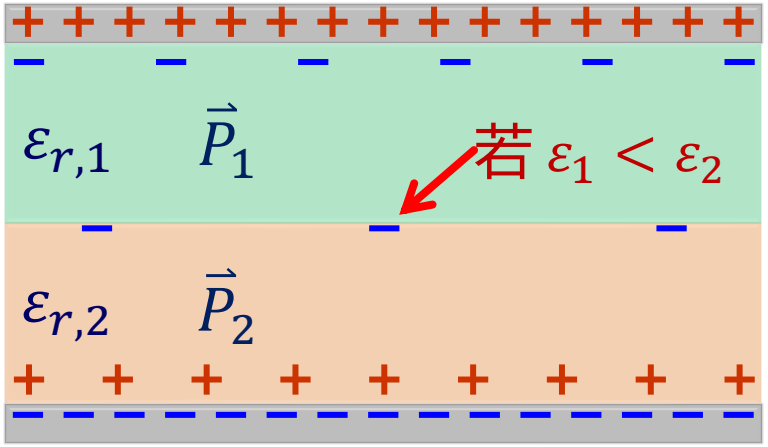
$$\vec{P}_1 = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r,1}}\right)\sigma_0 \hat{z}, \qquad \vec{P}_2 = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r,2}}\right)\sigma_0 \hat{z}$$

- 极化电荷只以面电荷的形式出现在界面处。由边值关系，得

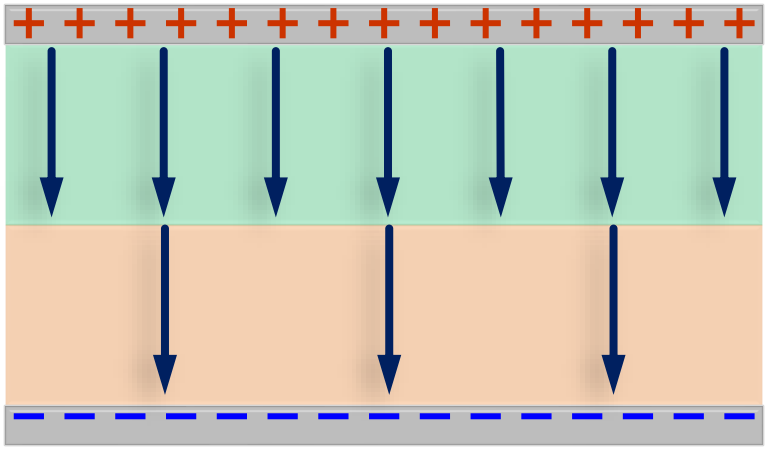
$$\sigma_1' = -\hat{z} \cdot (\vec{P}_1 - 0) = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r,1}}\right)\sigma_0$$

$$\sigma_{12}' = -\hat{z} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) = \left(\frac{1}{\varepsilon_{r,2}} - \frac{1}{\varepsilon_{r,1}}\right)\sigma_0$$

$$\sigma_2' = -\hat{z} \cdot (0 - \vec{P}_2) = +\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_{r,2}}\right)\sigma_0$$

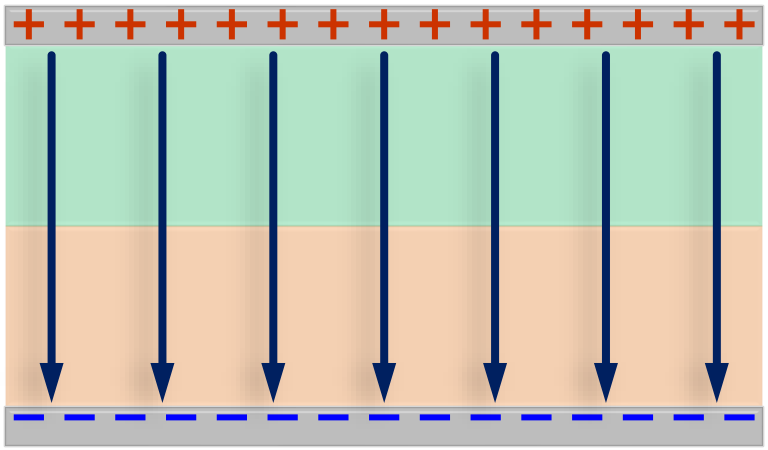


$\vec{E}$ 线:



$(\varepsilon_1 < \varepsilon_2)$

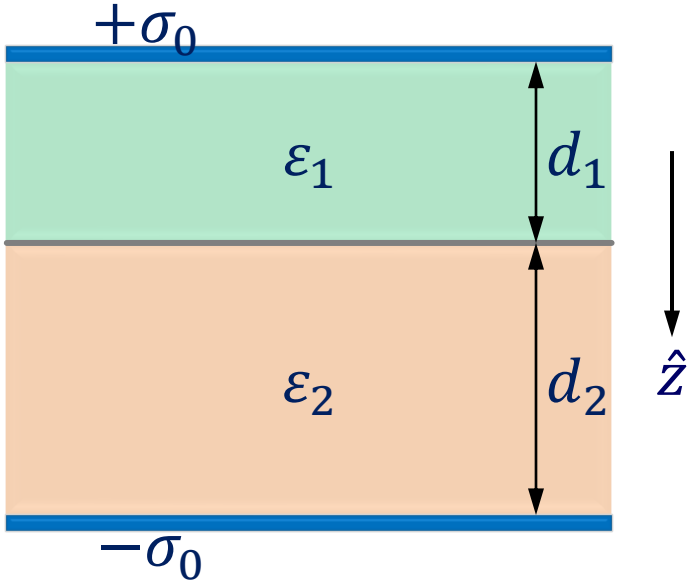
$\vec{D}$ 线:



$(\varepsilon_1 < \varepsilon_2)$

- 有介质时，通常画 D线，而非 E线

【例】平行板电容器填充**介电常数**为 ε_1 和 ε_2 的两种**简单**介质，若上极板和下极板之间的电压为 V。忽略边缘效应，试求上极板的自由面电荷密度 σ_0 。



【解】由对称性知：$\vec{D}(\vec{r}) = D(z)\hat{z}$

根据高斯定理，电容器内部

$$\vec{D} = \sigma_0\hat{z} = \vec{D}_1 = \vec{D}_2$$

利用本构关系 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$，可得两种介质中的电场分别为

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{D}_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_1}\hat{z}, \quad \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_2} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_2}\hat{z}$$

从而有

$$V = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2}\right)\sigma_0 \quad \Rightarrow \quad \sigma_0 = \frac{V}{d_1/\varepsilon_1 + d_2/\varepsilon_2}$$

介质界面平行于电场线

若空间中有若干种分区均匀介质，并且每一种介质都充满某根电场线管，并且自由电荷完全由导体所携带，则

$$\vec{E} = \alpha \vec{E}_0$$

其中，α 是某个常数。

- **填充介质后，电场的构形不变。**

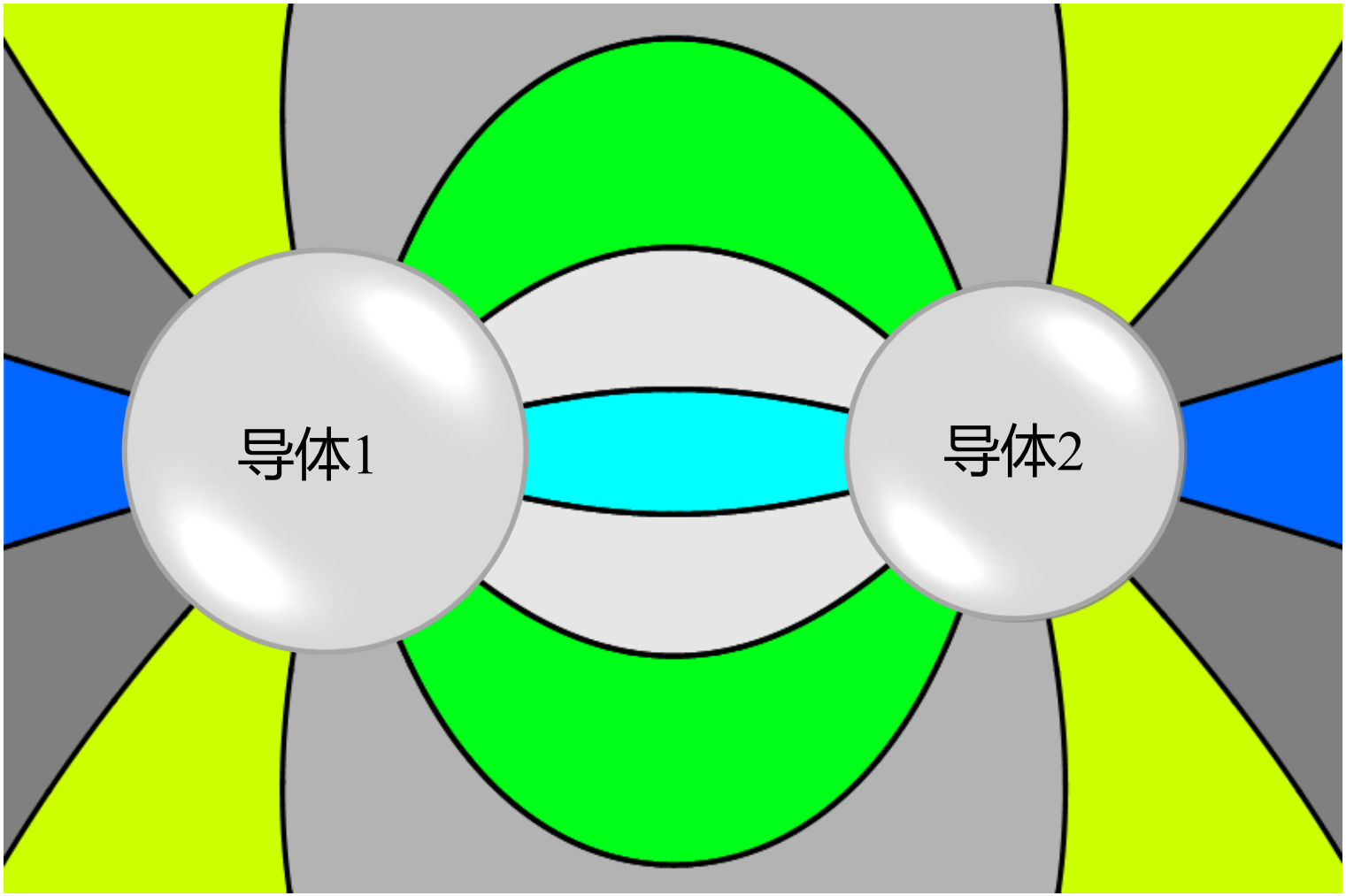
  $\Longrightarrow$ 填充介质后等势面不变，但等势面的电势一般是不同的。

  $\Longrightarrow$ 有介质时每一点的总电荷密度∝无介质时的自由电荷密度

- **填充介质前后，电位移矢量的构形不同。**

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \alpha \varepsilon \vec{E}_0$$

$\Longrightarrow$ 填充介质后自由电荷分布会改变。



【注】此结论对于如下情形适用：（1）一个导体；（2）一个导体完全被另一导体所包围；（3）带等量异号电荷的两个导体。对于其他情形这样的解通常是错误的！

证明

- **环路定理**

由于对于任一闭曲线 C，有 $\oint_C \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = 0$，而 $\vec{E} = \alpha \vec{E}_0$，所以

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \alpha \oint_C \vec{E}_0 \cdot d\vec{l} = 0$$

- **高斯定理**

此猜测解意味着

- 在每一种介质内部，确实没有自由电荷：

$$\rho_0 = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot \left(\alpha \varepsilon \vec{E}_0\right) = \alpha \varepsilon \nabla \cdot \vec{E}_0 = 0$$

- 在两种介质交界面处，由于两侧的 $\vec{D}$ 均沿着界面切向，因而界面处确实也没有自由电荷：

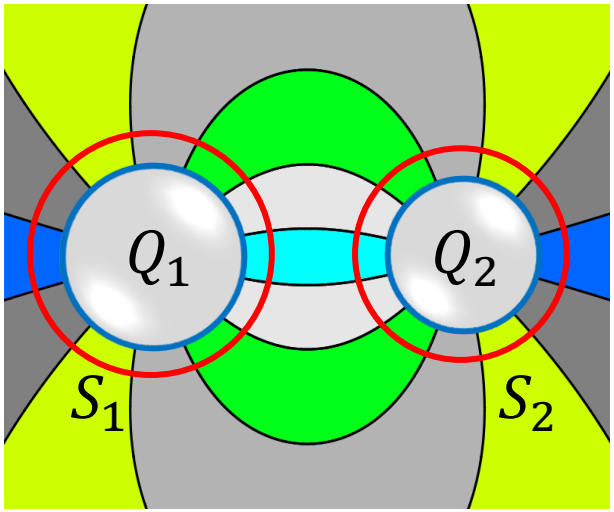
$$\sigma_0 = \hat{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = 0$$

边界条件

若令下式成立，则所猜解自动符合于内导体电量的边界条件：

$$\oiint_{S_k} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_k, \quad (k = 1,2,\cdots,N)$$



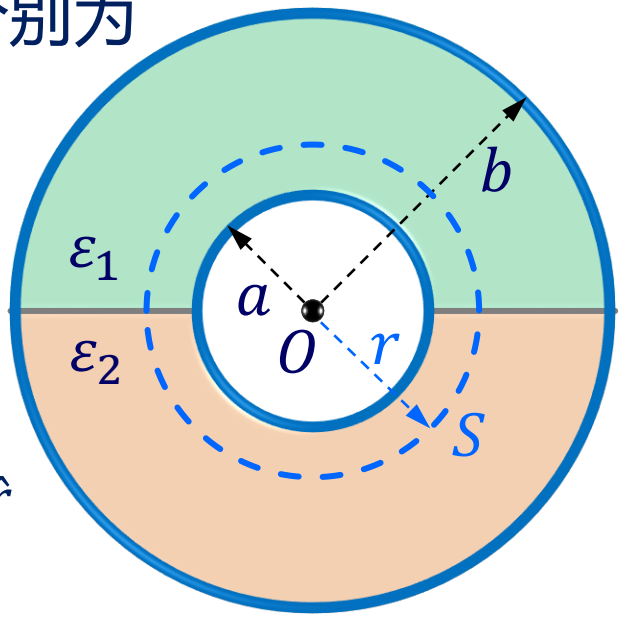


- 对于一个导体情形，或者虽有两个导体，但其中一个完全被另一个所包围，代数方程只有一个，故可唯一确定 α。
- 对于两导体情形，当二者带等量异号电量时，α 所满足的两个代数方程只有一个是独立，因而也可唯一确定 α。
- 对于 N 个导体情形，α 满足的 N 个代数方程通常并不自洽，从而导致无解。猜解失败！

【例】球形电容器带电量 Q_0，极板间充满**介电常数**为 ε_1 和 ε_2 的两种**简单**介质，求各区域的电场和各界面的电荷分布。

【解】由对称性知，两种介质中的电位移分别为

$$\vec{D}_1(\vec{r}) = D_1(r)\hat{r} \qquad \vec{D}_2(\vec{r}) = D_2(r)\hat{r}$$



利用本构关系 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$，可得两种介质中的电场分别为

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{D}_1}{\varepsilon_1} = \frac{D_1}{\varepsilon_1}\hat{r} = E_1\hat{r} \qquad \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\varepsilon_2} = \frac{D_2}{\varepsilon_2}\hat{r} = E_2\hat{r}$$

由介质交界面两侧的切向电场连续，得 $E_1 = E_2 \triangleq E$

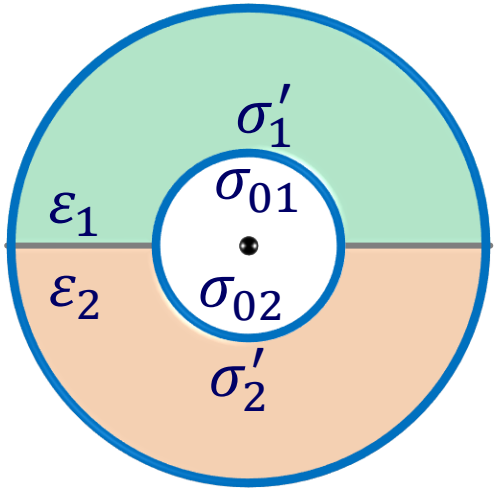
由高斯定理得

$$Q_0 = \oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \varepsilon_1 E\, 2\pi r^2 + \varepsilon_2 E\, 2\pi r^2 \Rightarrow \vec{E} = E(r)\hat{r} = \frac{Q_0\hat{r}}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}$$

$$\vec{E}=\frac{Q_0\hat{r}}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}=\frac{2\sigma_0}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\frac{a^2}{r^2}\hat{r},\quad \text{其中}\sigma_0=\frac{Q_0}{4\pi a^2}$$

- **内导体**球表面的**自由电荷**不再均匀分布：

$$\begin{cases}\sigma_{01}=\hat{r}\cdot(\vec{D}_1-0)\Big|_{r=a}=\varepsilon_1E(r=a)=\dfrac{2\varepsilon_1}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\sigma_0\\ \sigma_{02}=\hat{r}\cdot(\vec{D}_2-0)\Big|_{r=a}=\varepsilon_2E(r=a)=\dfrac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\sigma_0\end{cases}$$

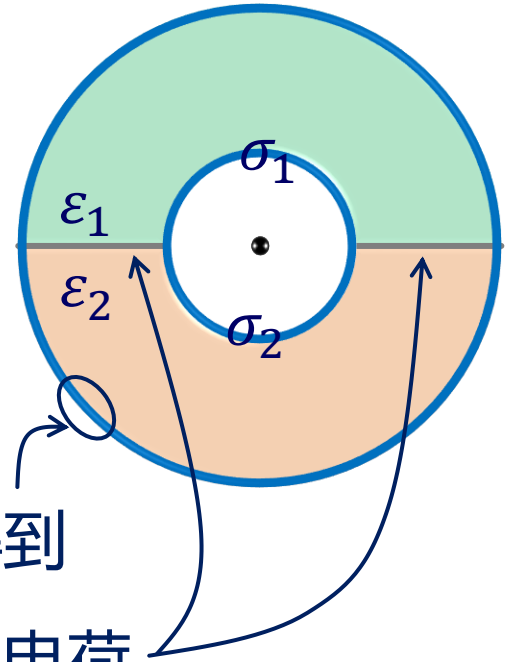


- **内导体**与介质交界面处的**极化电荷**也不是均匀分布的：

$$\begin{cases}\sigma_1'=-\hat{r}\cdot(\vec{P}_1-0)\Big|_{r=a}=-(\varepsilon_1-\varepsilon_0)E(r=a)=-\left(1-\dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)\sigma_{01}\\ \sigma_2'=-\hat{r}\cdot(\vec{P}_2-0)\Big|_{r=a}=-(\varepsilon_2-\varepsilon_0)E(r=a)=-\left(1-\dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)\sigma_{02}\end{cases}$$

- **内导体**与介质交界面处的**总电荷**仍是均匀分布：

$$\begin{cases} \sigma_1 = \sigma_{01} + \sigma_1' = \dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\sigma_{01} = \dfrac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}\sigma_0 \\ \sigma_2 = \sigma_{02} + \sigma_2' = \dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\sigma_{02} = \dfrac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}\sigma_0 \end{cases}$$



- **外导体**与介质交界面处的电荷分布可类似得到
- 在**介质交界面**上，既无自由电荷，也无极化电荷

- 没有介质时，内（外）导体表面的电荷均匀分布
- 有介质时，自由电荷和极化电荷在内（外）导体与介质交界面处都不是均匀的，但二者之和的总电荷密度仍是均匀的

第二章 静电场中的导体和电介质

§2.1 物质的电性质

§2.2 静电场中的导体

§2.3 电容与电容器

§2.4 静电场中的电介质

§2.5 电介质中静电场的基本定理

§2.6 唯一性定理

§2.7 电像法

§2.6 唯一性定理

一、静电场的一般解法

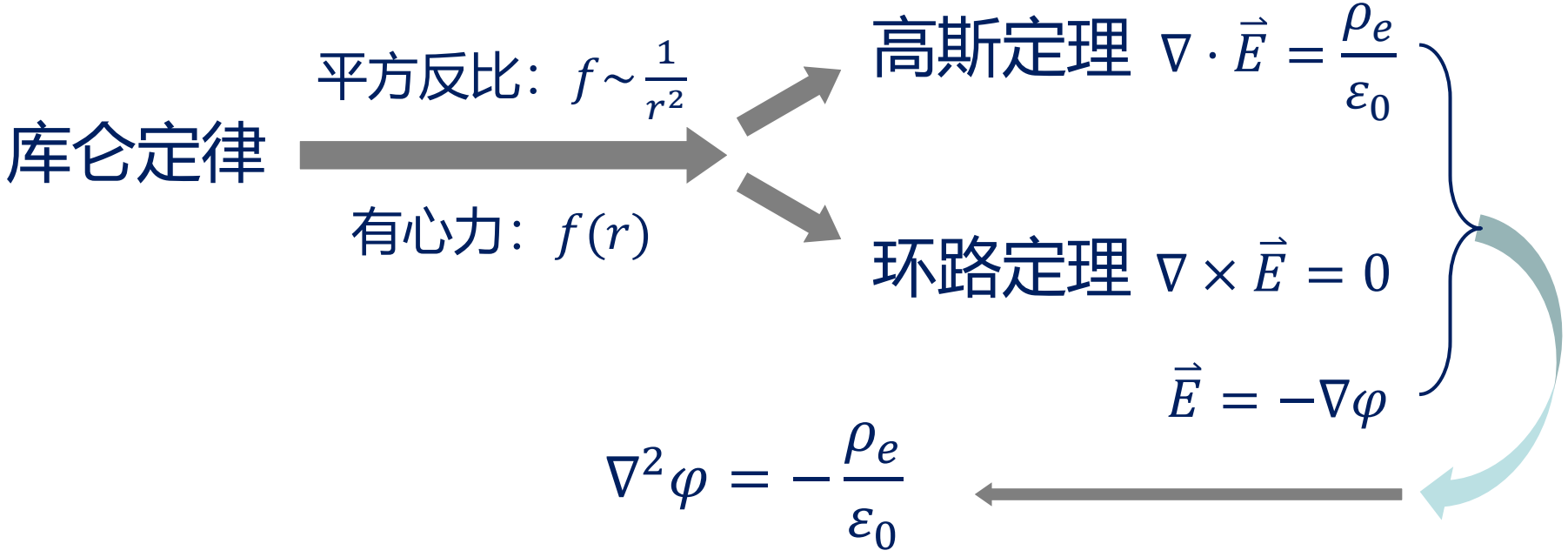
二、唯一性定理

三、应用举例

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第8.1.2节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第2.7.4节

一、静电场的一般解法

- 不论是 ρ_{e0} 或 ρ'_e，只要达到静电平衡，静电场 $\vec{E}$ 便满足



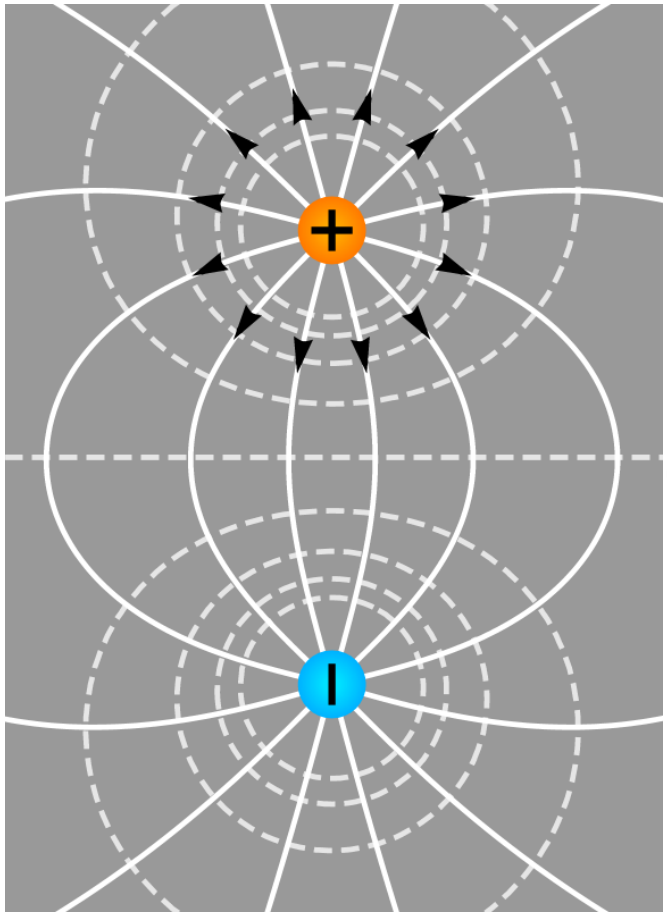
➢ 因此，若给定 $\rho_e=\rho_{e0}+\rho'_e$，则 $\vec{E}$ 便唯一确定

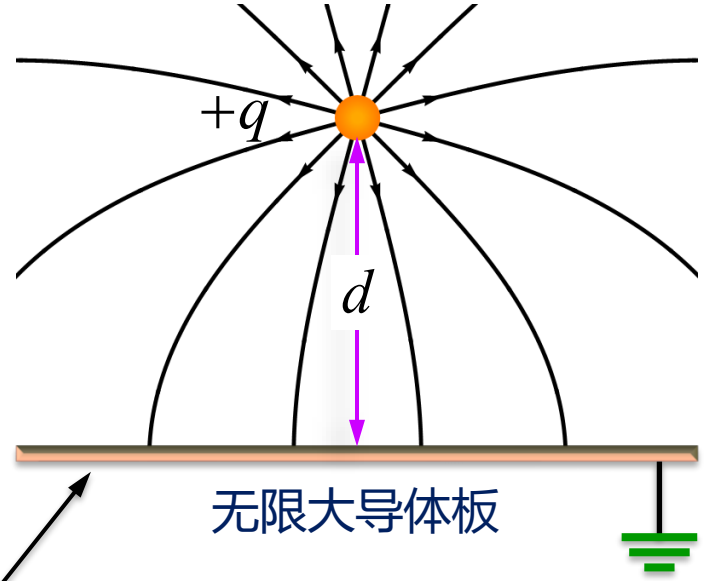
需要知道全空间的电荷分布！

✓已知全空间的电荷分布

？ 仅知部分自由电荷分布

＋ 边界上的电量/电势





$\varphi = 0$

思考：上半空间中的电场是否唯一？

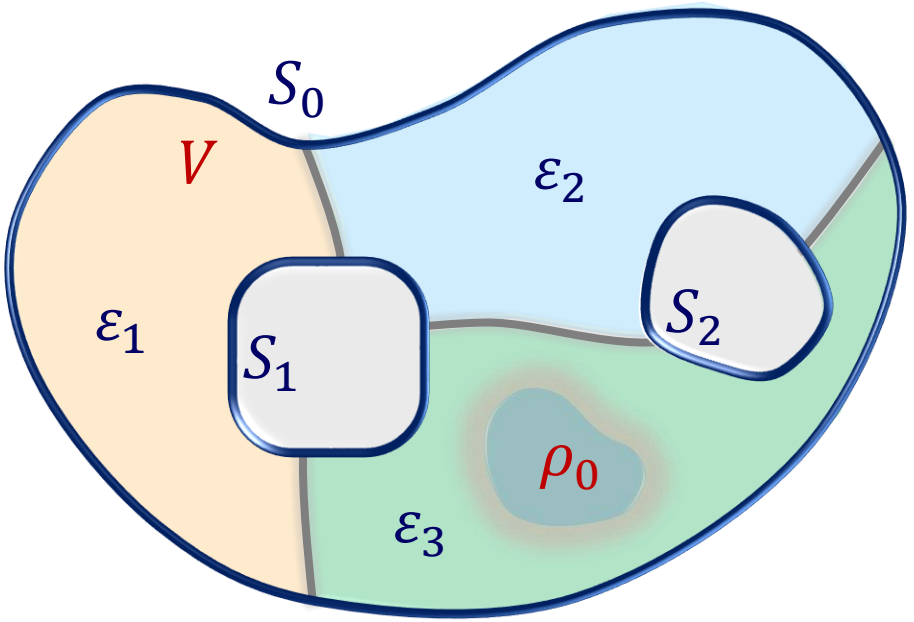
电势是否唯一？

二、唯一性定理

设区域 V 的边界均为导体表面，包含外边界 S_0（可无），内边界 S_k，其中 $k = 1, 2, \cdots, N$。

已知 V 内的自由电荷分布 ρ_0

并分区填充**简单**介质 ε_j。



(1) 若给定每个内导体边界上的总电量 Q_k $(k = 1, 2, \cdots, N)$，则 V 内的**电场唯一确定**，而电势可相差某个常数；

(2) 若给定每个内外导体的电势 c_i $(i = 0, 1, 2, \cdots, N)$，则 V 内的**电势唯一确定（电场也唯一确定）**。

【证明】假如存在两个解 $\varphi'(\vec{r})$ 和 $\varphi''(\vec{r})$

$$\left\{\varphi',\quad \vec{E}'=-\nabla\varphi',\quad \vec{D}'=\varepsilon\vec{E}'\right\},\quad \left\{\varphi'',\quad \vec{E}''=-\nabla\varphi'',\quad \vec{D}''=\varepsilon\vec{E}''\right\}$$

两解之差为

$$\left\{\varphi,\quad \vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \vec{D}=\varepsilon\vec{E}\right\}=\left\{\varphi'-\varphi'',\quad \vec{E}'-\vec{E}'',\quad \vec{D}'-\vec{D}''\right\}$$

- 在 V 内，$\vec{D}'$ 和 $\vec{D}''$ 均需满足已知的**自由电荷分布** $\rho_0(\vec{r})$，即

$$\nabla\cdot\vec{D}'(\vec{r})=\rho_0(\vec{r})=\nabla\cdot\vec{D}''(\vec{r}),\quad (\forall\,\vec{r}\in V)$$

因此，对 V 内任一点，有

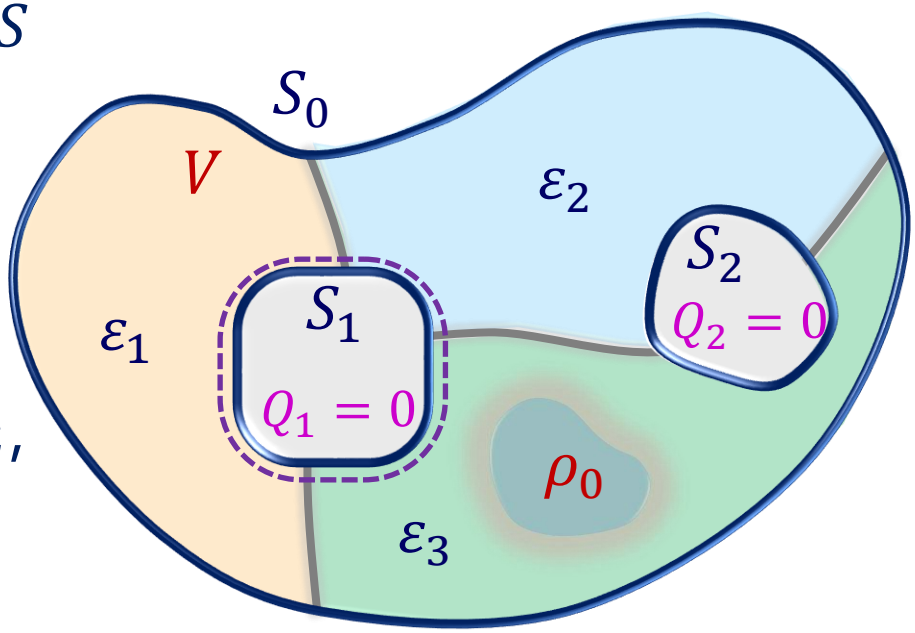
$$\nabla\cdot\vec{D}=0,\quad (\forall\,\vec{r}\in V)\quad\Longrightarrow\quad \vec{D}\text{**线只能起、止于 }V\text{ 的边界!**}$$

(1) 若给定每个内导体边界上的**总电量** Q_k $(k = 1, 2, \cdots, N)$

$$\oiint_{S_k} \vec{D}' \cdot \mathrm{d}\vec{S} = Q_k = \oiint_{S_k} \vec{D}'' \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

则

$$\oiint_{S_k} \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \quad \Longrightarrow$$



若某个内导体发出一条电位移线，则也必须接受一条电位移线！

$\Longrightarrow$ $\vec{D}$**线不能起、止于** V **的边界！**

思考：为何无需给定外边界的总电量?

因此，在 V 内，只能有 $\vec{D} = 0$，而根据 $\vec{D} = \varepsilon\vec{E}$，则 $\vec{E} = 0$

由于 $\vec{E} = \vec{E}' - \vec{E}''$，故 $\vec{E}' = \vec{E}''$，即电场唯一确定

电势可相差某个常数

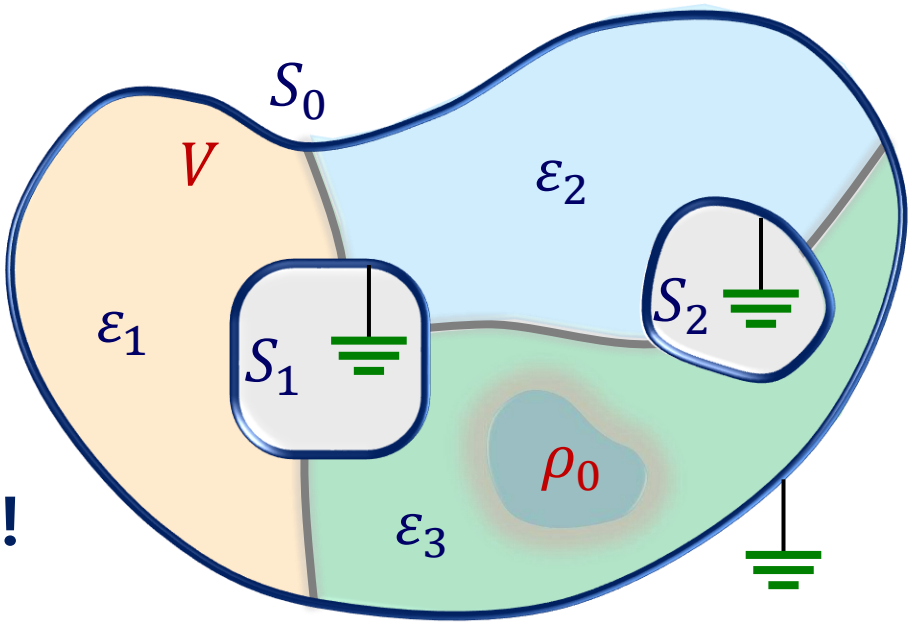
(2) 若给定每个内外导体的**电势** c_i $(i = 0, 1, 2, \cdots, N)$

$$\varphi'\big|_{S_i} = c_i = \varphi''\big|_{S_i}$$

则

$$\varphi\big|_{S_i} = \varphi'\big|_{S_i} - \varphi''\big|_{S_i} = 0$$

$\Longrightarrow$ $\vec{D}$**线不能起、止于** V **的边界!**



因此，在 V 内，只能有 $\varphi = \varphi' - \varphi'' = 0$ 及 $\vec{E} = -\nabla\varphi = 0$

即电势和电场均唯一确定

思考：为何需要给定外边界的电势?

唯一性定理的意义

不管采用何种方式（比如猜测）得到静电场的解，只要满足以下条件，这个解便是唯一正确的解

（1）符合**求解区域**内部的电荷分布（高斯定理+环路定理，或泊松方程）

（2）符合**求解区域**的边界条件（电量或电势）

第二章 静电场中的导体和电介质

§2.1 物质的电性质

§2.2 静电场中的导体

§2.3 电容与电容器

§2.4 静电场中的电介质

§2.5 电介质中静电场的基本定理

§2.6 唯一性定理

§2.7 电像法

§2.7 电像法

一、电像法的基本思想

二、电像法应用

参考《交叉学科基础物理教程·电磁学》第8.1.3节
参考《电磁学与电动力学［上册］》第2.8节

一、电像法的基本思想

问题1：给定全空间的电荷分布，

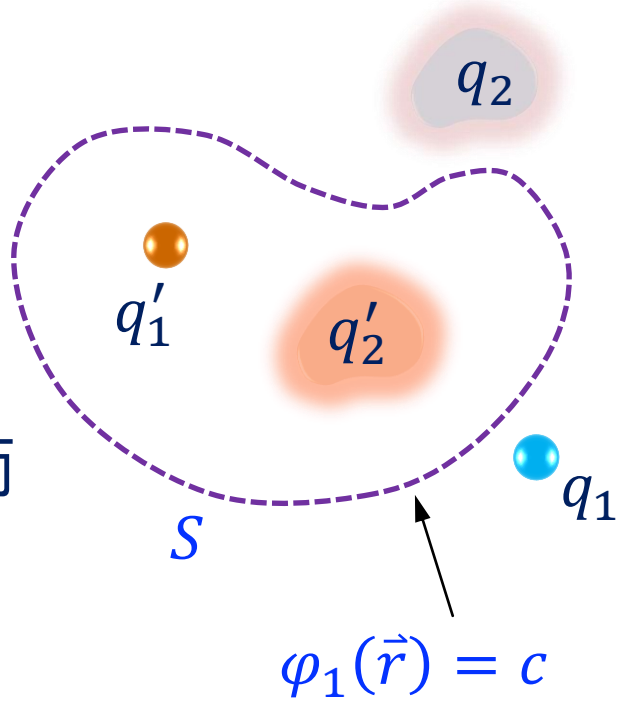
试求任一点的电场 $\vec{E}_1(\vec{r})$ 与电势 $\varphi_1(\vec{r})$?

库仑定律 + 叠加原理

- 考察某个等势面 S：$\varphi_1(\vec{r}) = c$

  $\vec{E}_1(\vec{r})$ 和 $\varphi_1(\vec{r})$ 由 S 内与 S 外的电荷共同激发

  - S 内的电荷用 q_1'，q_2'，… 表示，而 S 内的总电量为 $Q' = \sum_i q_i'$
  - S 外的电荷用 q_1，q_2，… 表示

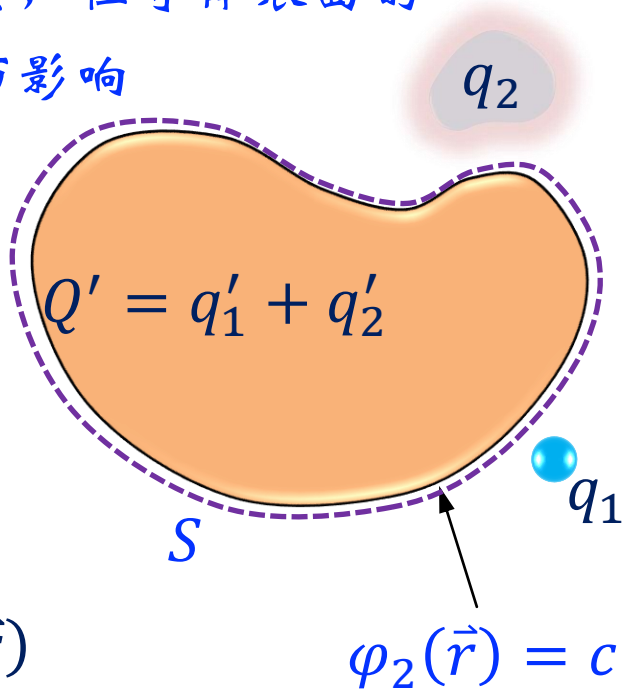


问题2：保持问题1中 S 外的电荷分布不变，将 S 内填充均匀导体并使导体带电 Q'（**或者**维持其电势为 c）。

试求空间各点的电场 $\vec{E}_2(\vec{r})$ 和电势 $\varphi_2(\vec{r})$?

$\vec{E}_2(\vec{r})$ 和 $\varphi_2(\vec{r})$ 由 S 外的电荷和导体表面的电荷共同激发

- 导体表面的总电量等于原 S 内的总电量，但导体表面的电荷具体如何分布受导体外的电荷分布影响



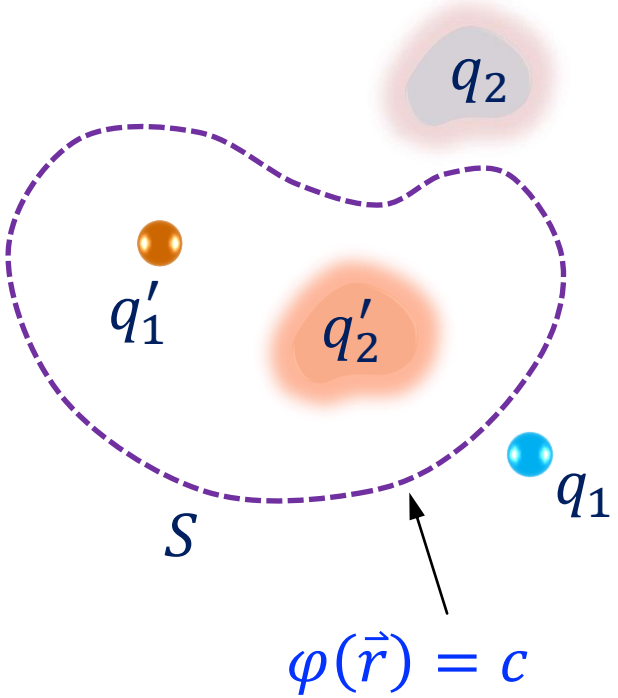
- 在 S 内：

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = 0 \quad \text{和} \quad \varphi_2(\vec{r}) = c$$

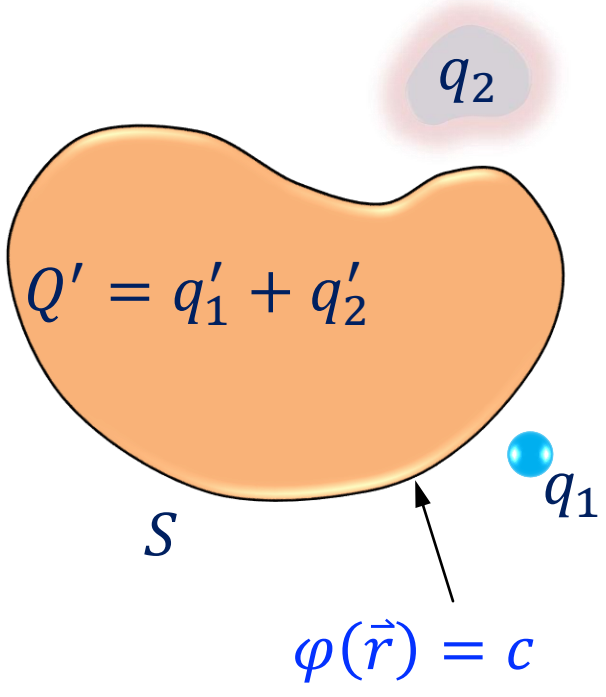
- 在 S 外，根据唯一性定理：

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \vec{E}_1(\vec{r}) \quad \text{和} \quad \varphi_2(\vec{r}) = \varphi_1(\vec{r})$$

问题1



问题2

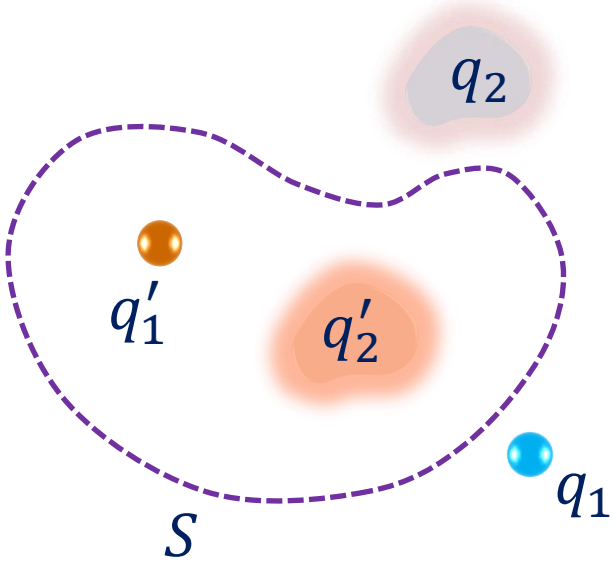


由于 问题1中 S **内的电荷分布** 与 问题2中**导体表面的电荷分布**（自带电荷+感应电荷）对 S 外电场的**贡献是相同的**，

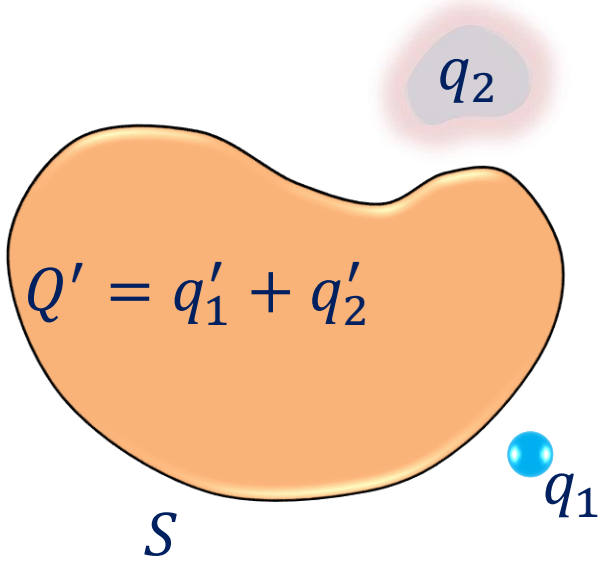
因此，将问题1中 S 内的电荷 q_i' 称为**像电荷**，而这种“用像电荷代替导体表面电荷”计算电场分布的方法称为**电像法**

像电荷必须放置在求解区域外部！

问题1



问题2



- 导体所带总电量等于像电荷电量的代数和：$Q' = q_1' + q_2' + \cdots$
- 导体表面的电荷分布由外侧的电场决定：$\sigma_e = \varepsilon_0 E_n$
- 导体对外部电荷 q_1 施加的静电力：$\vec{F}_1 = q_1\left(\vec{E}_1' + \vec{E}_2' + \cdots\right)$

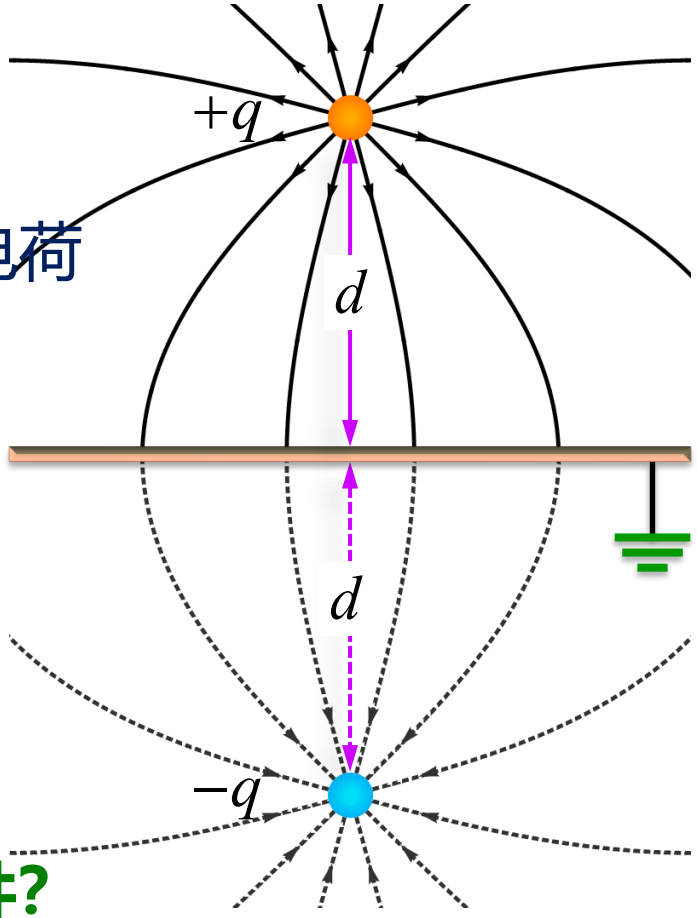
（$\vec{E}_k'$ 为 q_k' 在 q_1 处激发的电场）

- 导体受到的静电力：$\vec{F} = -\sum_k \vec{F}_k$

二、点电荷对无限大接地导体的电像

无限大接地导体板，上方距离为 d 处有一点电荷 $+q$。
试求点电荷所在的上半空间（$z>0$）中的电场和电势。

- 简单分析
  - 导体板上会产生负的感应电荷
  - $+q$ 发出的电场线终止于负的感应电荷
- 严格求解，可用泊松方程
  - 求解区域：上半空间
    - ✓ 电荷分布有奇异性（点电荷）
  - 区域边界：无限大平面（+半球面）
    - ✓ 边界上电势为零



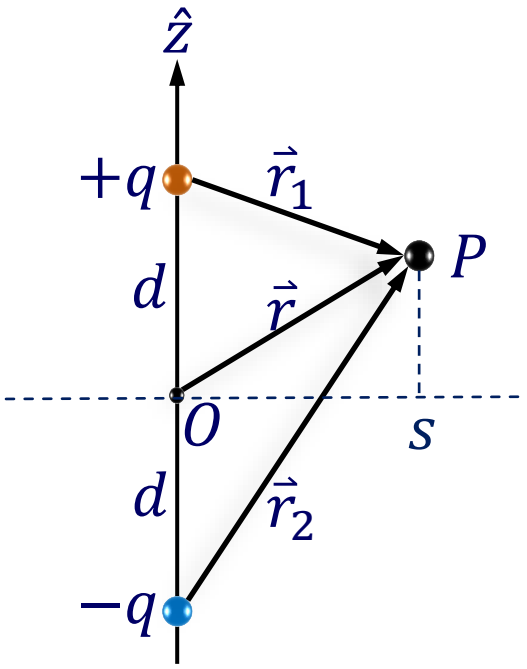
是否有哪个熟悉的电场满足以上所有条件?

- 上半空间的电势

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1} + \frac{-q}{r_2}\right), \quad (z > 0)$$

其中

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{r} - d\hat{z} = x\hat{x} + y\hat{y} + (z-d)\hat{z} \\ \vec{r}_2 = \vec{r} + d\hat{z} = x\hat{x} + y\hat{y} + (z+d)\hat{z} \end{cases}$$



- 上半空间的电场

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1^3}\vec{r}_1 + \frac{-q}{r_2^3}\vec{r}_2\right) = -\nabla\varphi, \quad (z > 0)$$

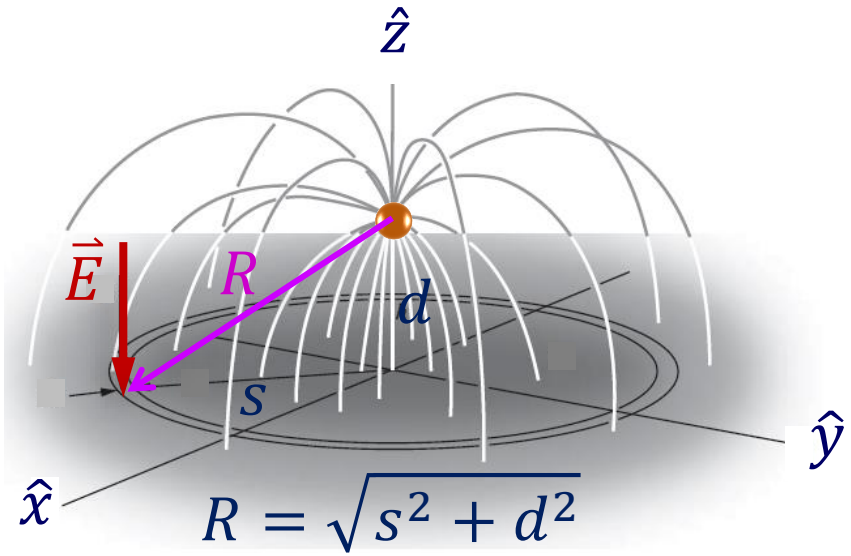
- xy平面里的电场 $(s = \sqrt{x^2 + y^2})$

$$\vec{E}(s, z=0) = -\nabla\varphi\Big|_{z=0} = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}\Big|_{z=0}\hat{z} = -\frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\frac{d}{(s^2+d^2)^{3/2}}\hat{z}$$

- 感应电荷分布

$$\sigma_e = \varepsilon_0 \hat{z} \cdot (\vec{E}\Big|_{z\to 0^+} - 0)$$

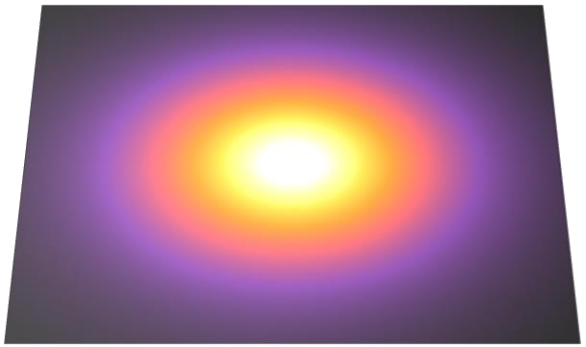
$$= -\frac{q}{2\pi}\frac{d}{R^3}$$



- 感应电荷总量

$$Q = \iint \sigma_e \, \mathrm{d}S$$

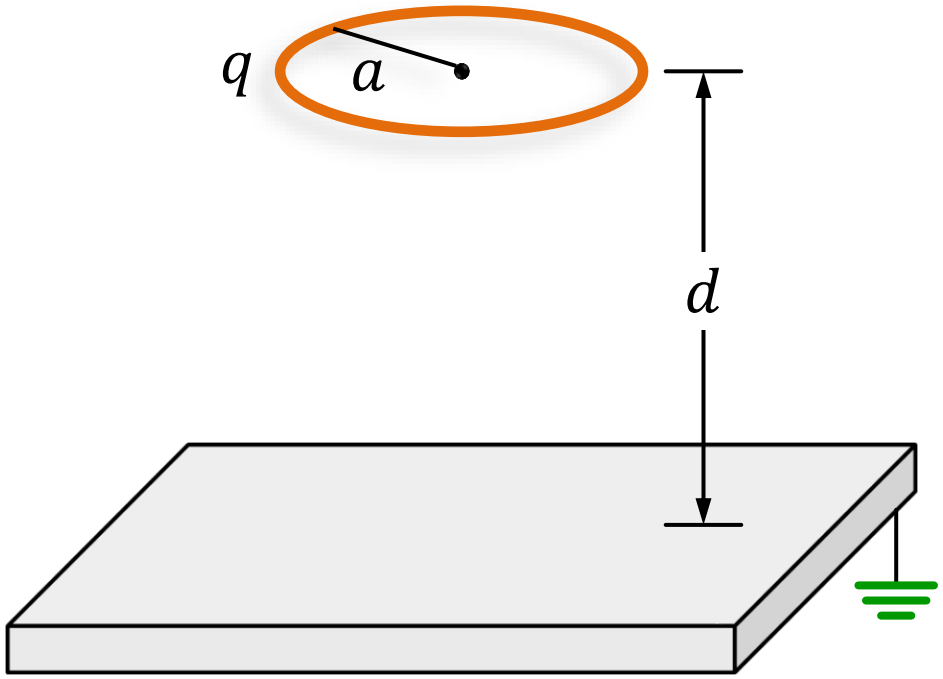
$$= \int_{s=0}^{\infty} \int_{\phi=0}^{2\pi} \sigma_e \, s \mathrm{d}s \mathrm{d}\phi = -q$$



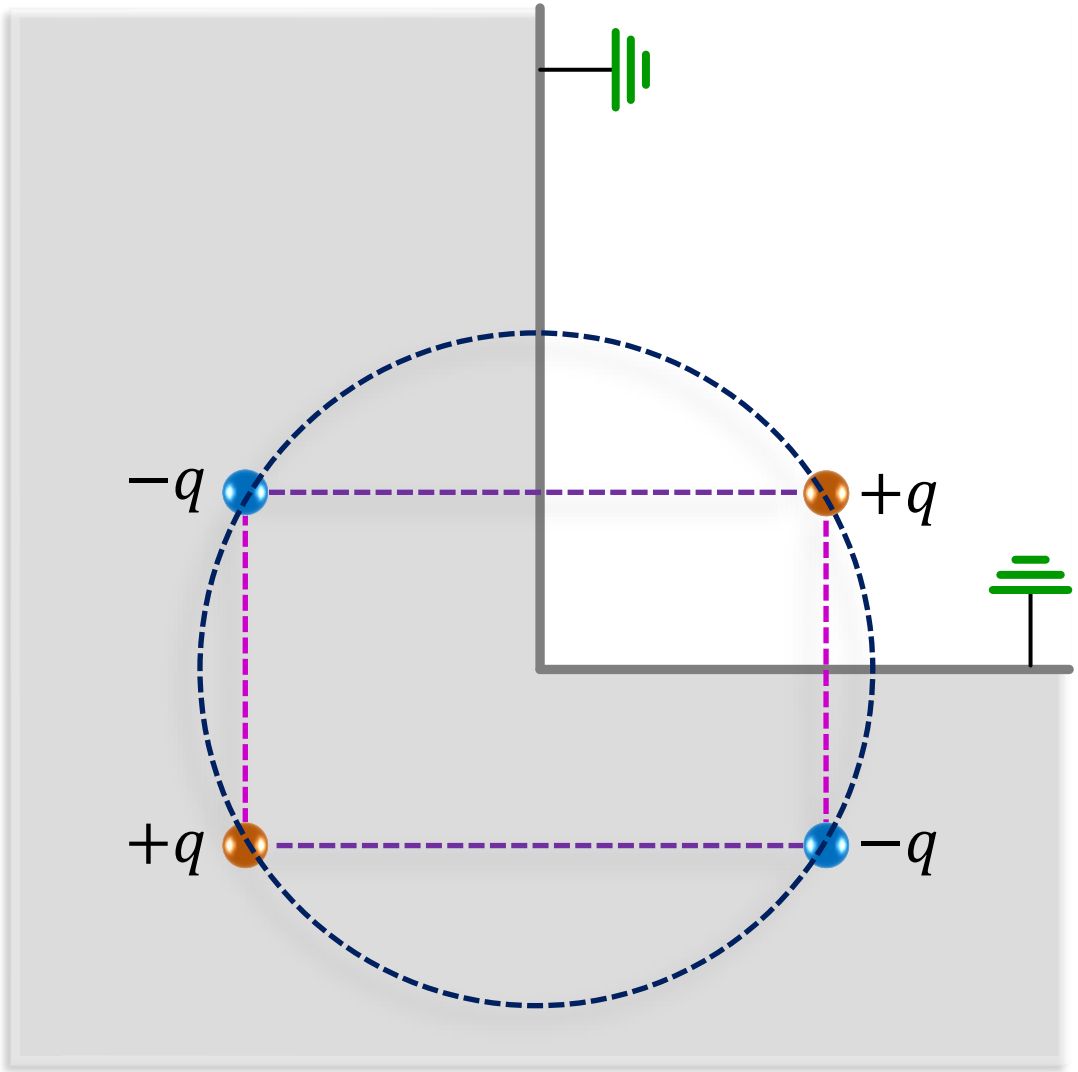
感应电荷的分布

- q 受到的力，即 $-q$ 对 q 施加的力 $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q(-q)}{(2d)^2}\hat{z}$

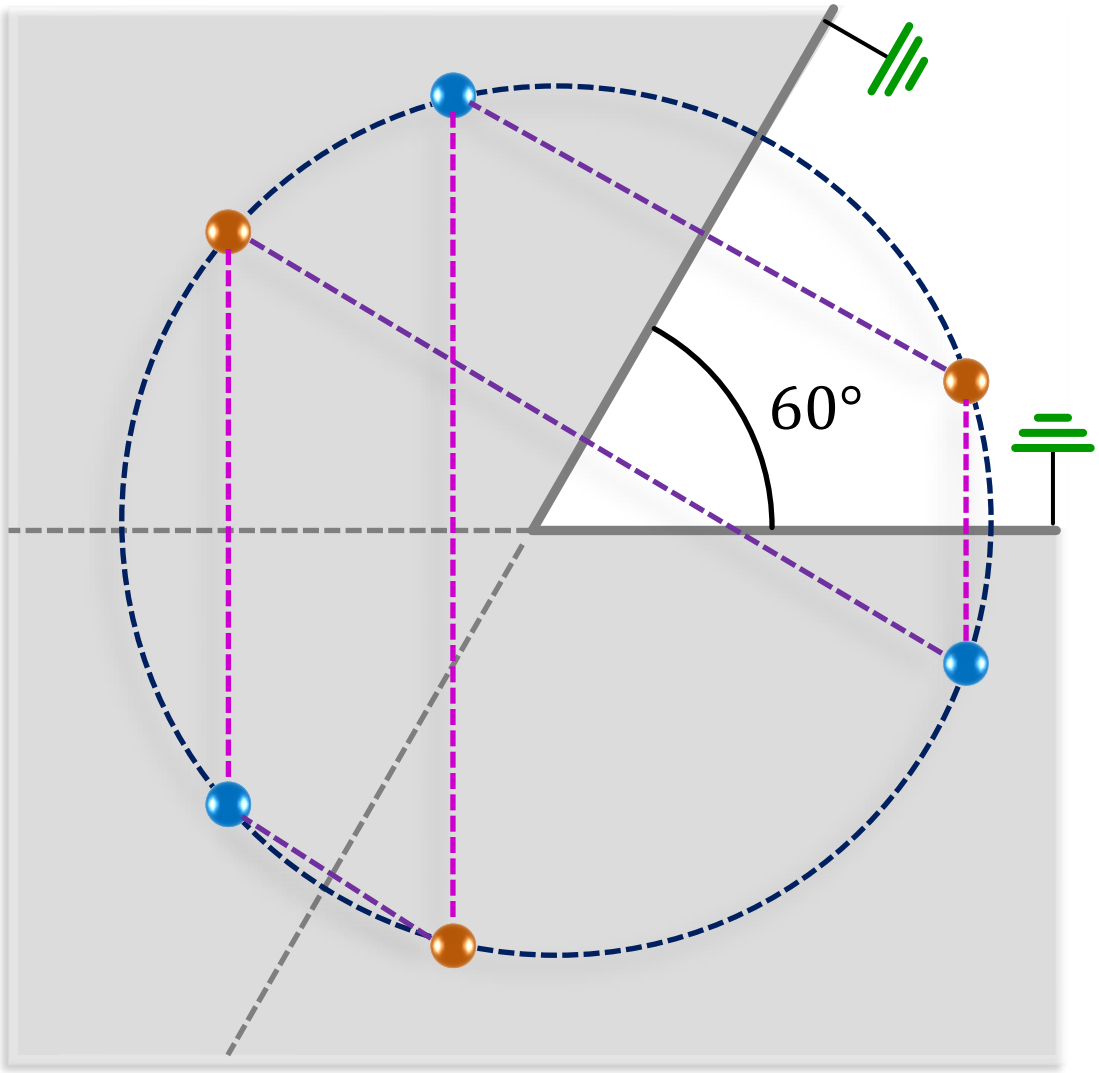
问题



问题

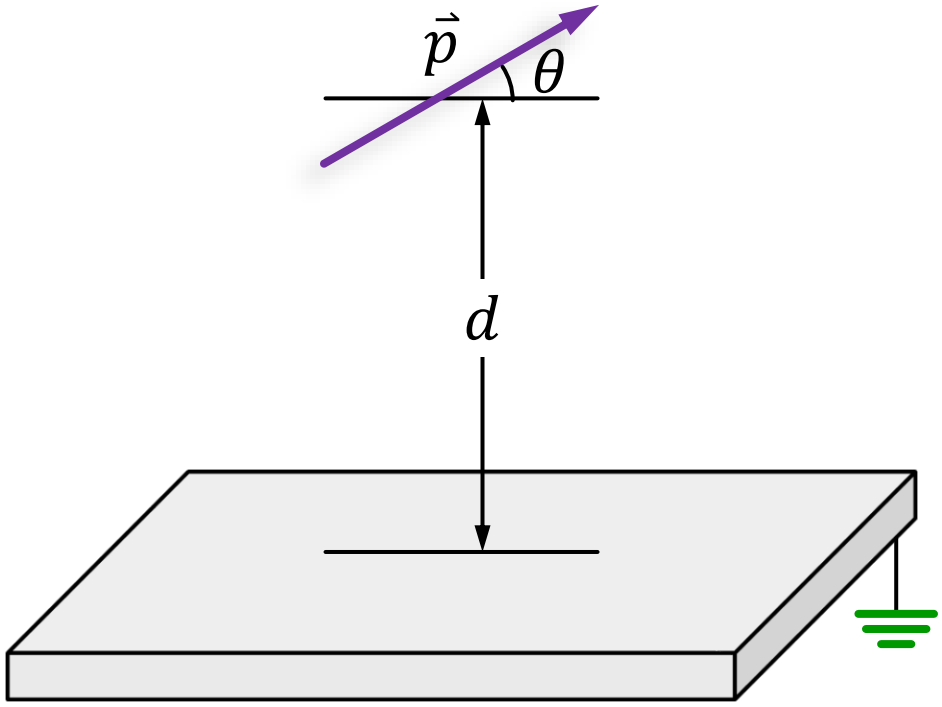


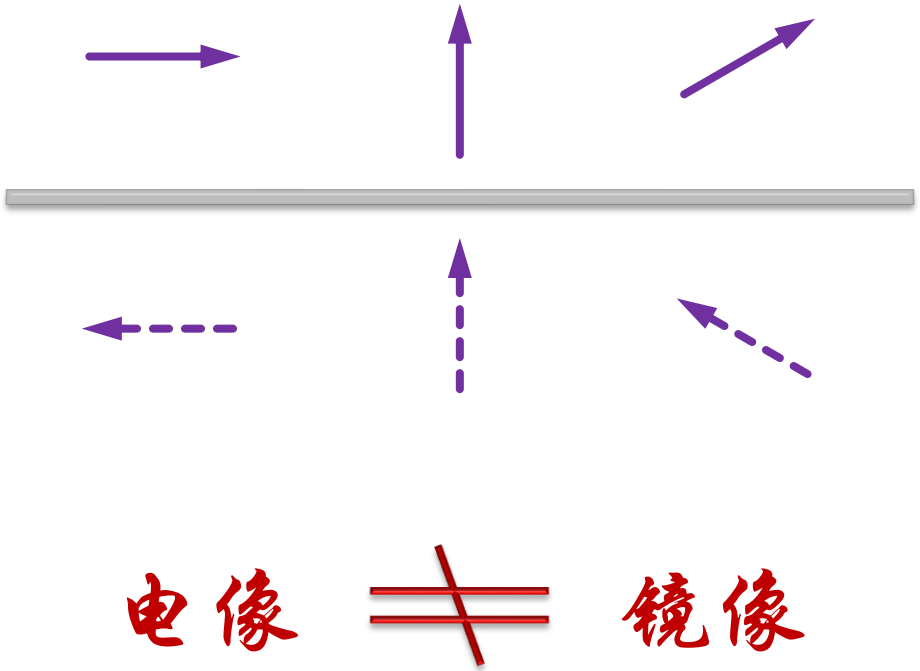
问题



问题

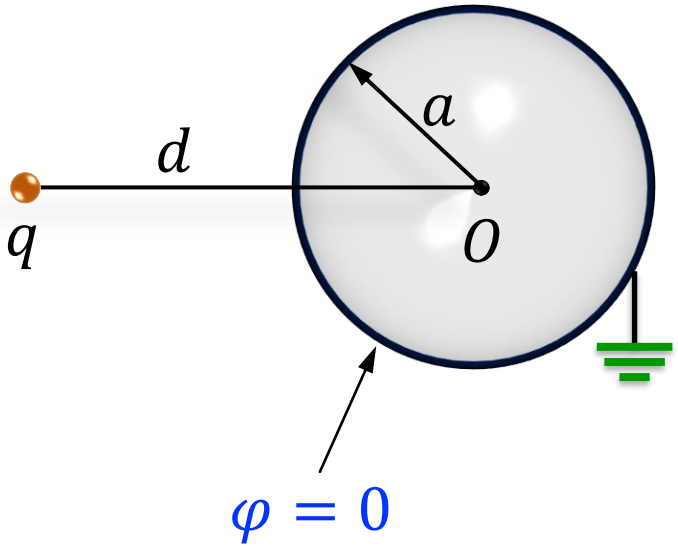
无限大接地导体板上方距离为 d 处有一电偶极子 $\vec{p}$，$\vec{p}$ 相对于导体板的倾角为 θ。求导体板上方的电场和电势。

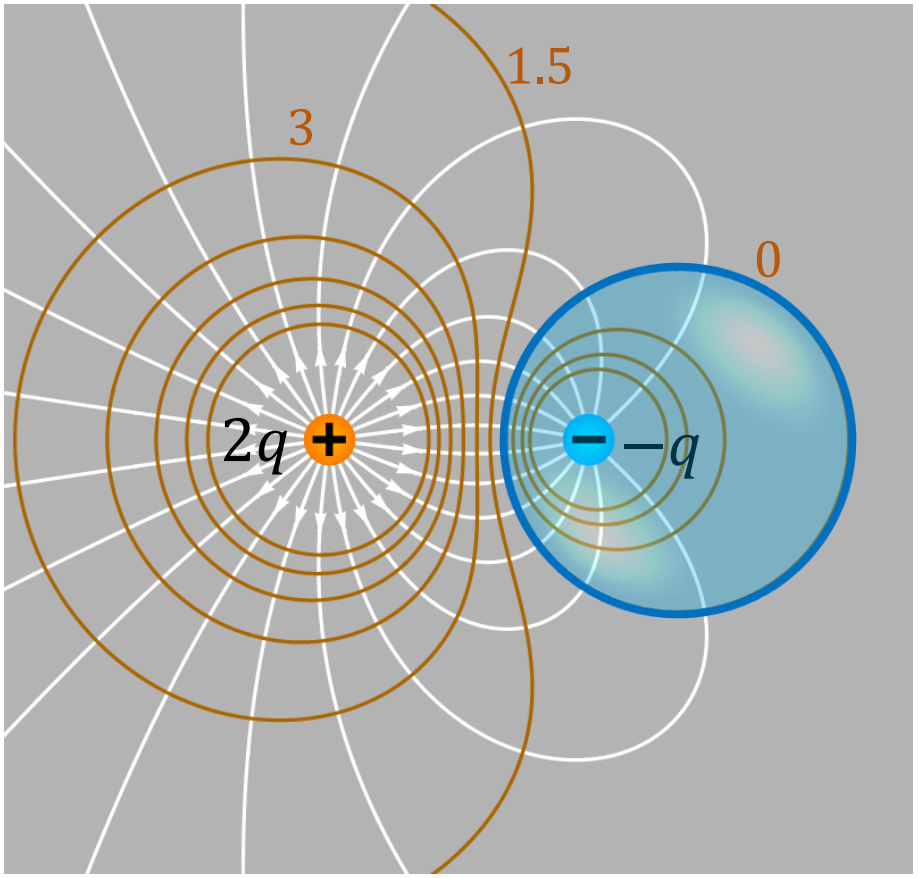


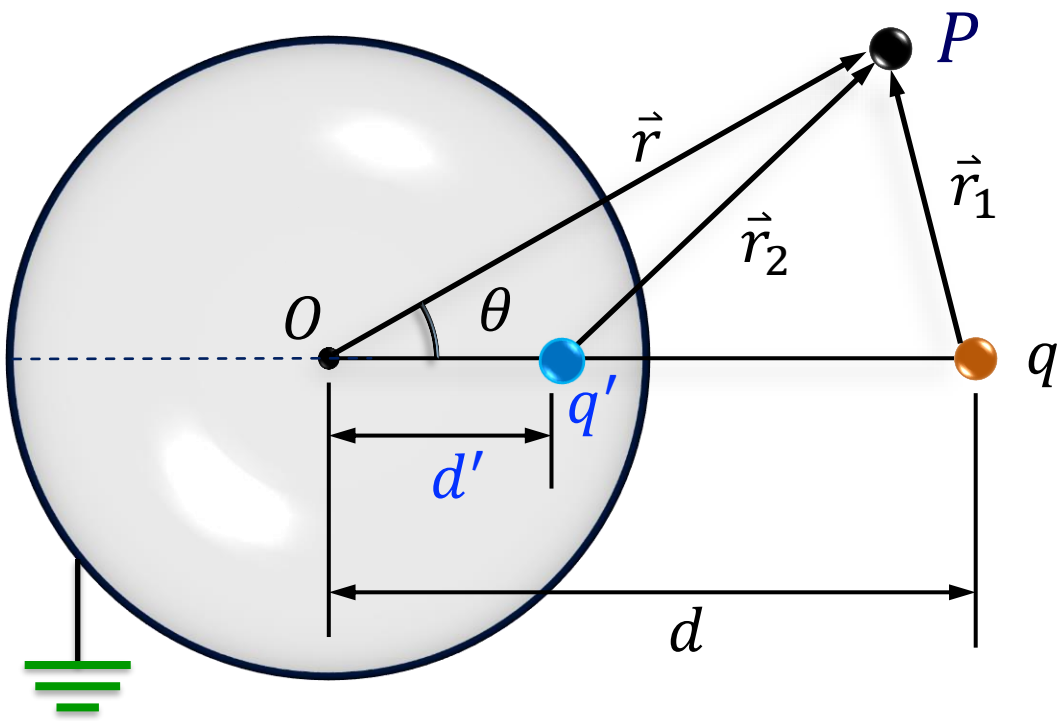


三、点电荷对导体球面的电像

点电荷 q 置于半径为 a 的**接地**导体球外，到球心距离为 $d\ (>a)$。求**导体球外**的电场和电势，感应电荷分布，以及 q 受到的力。



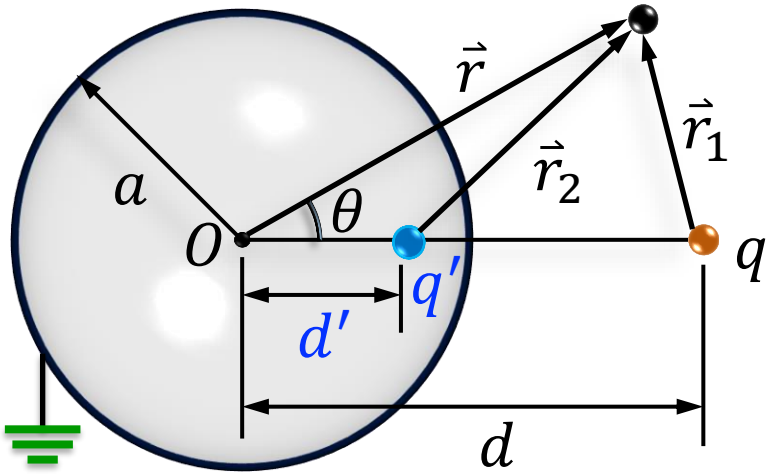




✓ 想用像电荷 q' 代替导体球表面的感应电荷，问题是放哪呢?

- 设像电荷 q' 位于球心与 q 的连线上，到球心距离为 $d' < a$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2}\right), \quad (r > a)$$



- 用**边界条件** $\varphi(r = a) = 0$，需

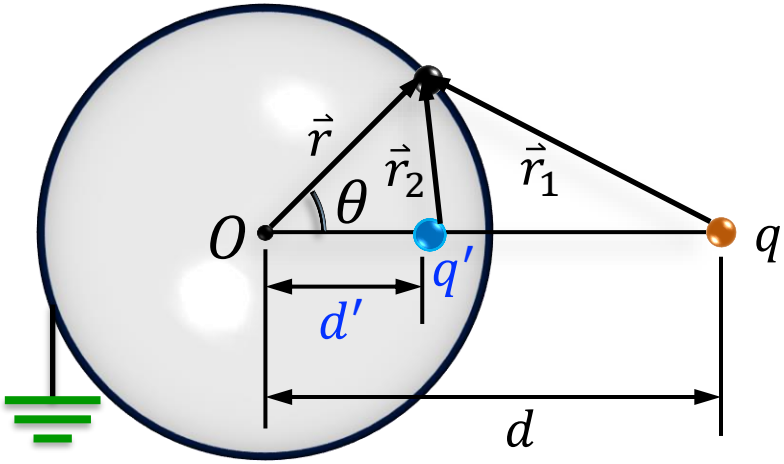
当 $r = a$ 时，

$$r_1 = \sqrt{(a\sin\theta)^2 + (d - a\cos\theta)^2}$$

$$= \sqrt{d^2 + a^2 - 2ad\cos\theta}$$

$$r_2 = \sqrt{(a\sin\theta)^2 + (a\cos\theta - d')^2}$$

$$= \sqrt{(d')^2 + a^2 - 2ad'\cos\theta}$$

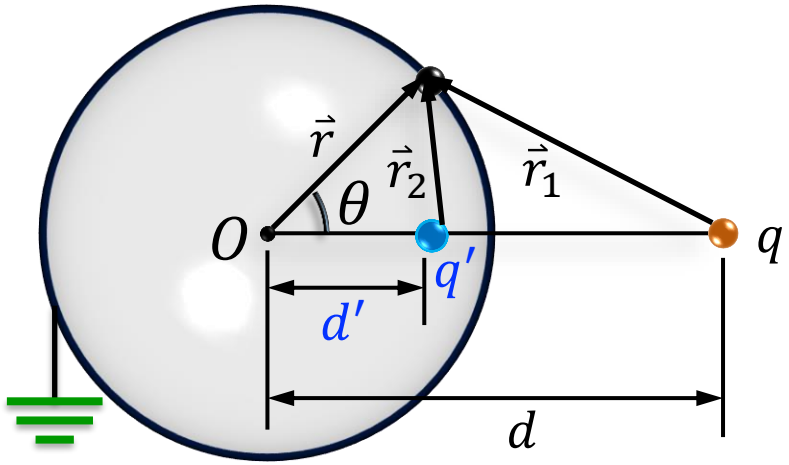


- **边界条件** $\varphi(r=a)=0$ 给出

$$\frac{q}{\sqrt{d^2+a^2-2ad\cos\theta}}+\frac{q'}{\sqrt{(d')^2+a^2-2ad'\cos\theta}}=0,\quad(\forall\theta)$$

$$\rightarrow\begin{cases}\dfrac{q}{d-a}+\dfrac{q'}{a-d'}=0 & \theta=0\\[2ex] \dfrac{q}{d+a}+\dfrac{q'}{a+d'}=0 & \theta=\pi\end{cases}$$

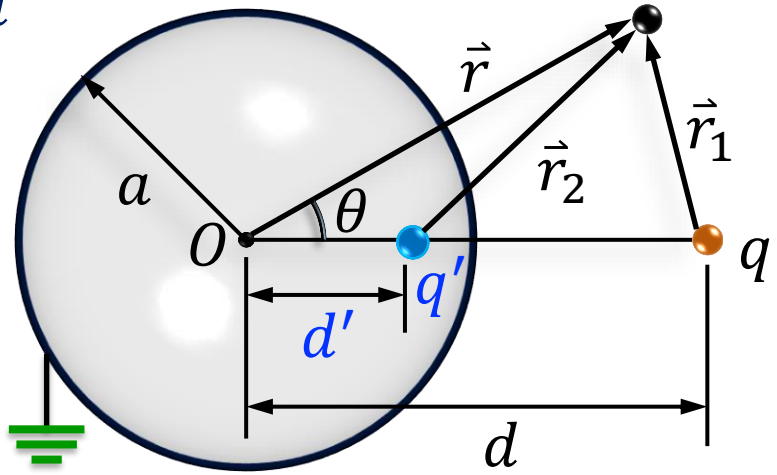
$$\rightarrow\quad \frac{q'}{q}=-\frac{a}{d},\quad \frac{d'}{d}=\frac{a^2}{d^2}$$



- 球外的电势

$$q' = -\frac{a}{d}q$$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2}\right)$$



其中

$$\vec{r}_1 = \vec{r} - \vec{d}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{r} - \vec{d}' = \vec{r} - \frac{a^2}{d^2}\vec{d}$$

$$r_1 = \sqrt{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1} = \sqrt{r^2 - 2rd\cos\theta + d^2}$$

$$r_2 = \sqrt{\vec{r}_2 \cdot \vec{r}_2} = \sqrt{r^2 - 2r\frac{a^2}{d}\cos\theta + \left(\frac{a^2}{d}\right)^2}$$

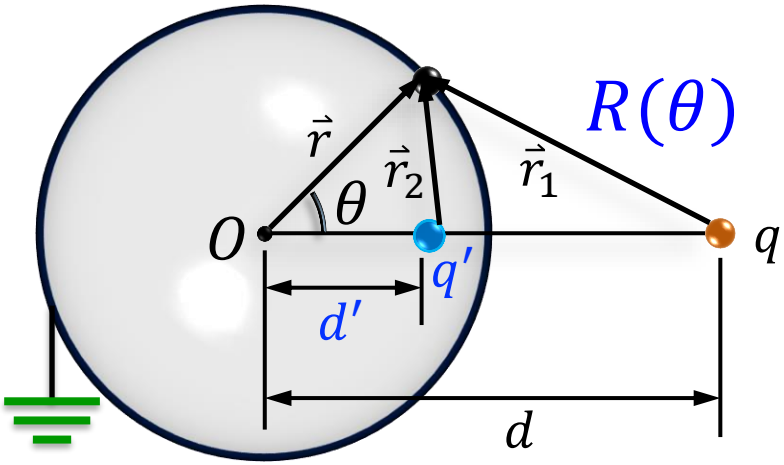
$\Rightarrow \varphi(r, \theta)$

- 球外的电场

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\hat{\phi}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi$$

$$= \cdots$$



- 球面外侧（$r \longrightarrow a^+$）的电场

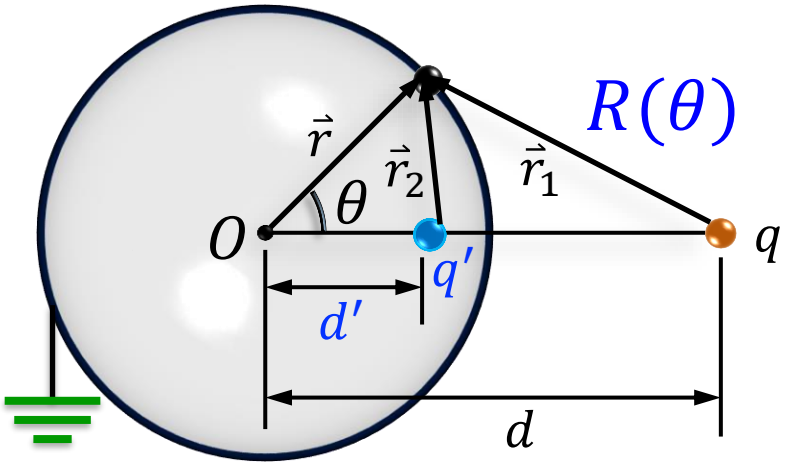
当 $r \longrightarrow a^+$ 时，

$$\vec{r}_1 = \left(\vec{r} - \vec{d}\right)\Big|_{r\to a^+} = a\hat{r} - d\hat{d}$$

$$\vec{r}_2 = \left(\vec{r} - \frac{a^2}{d^2}\vec{d}\right)\Big|_{r\to a^+} = a\hat{r} - \frac{a^2}{d}\hat{d} = \frac{a}{d}\left(d\hat{r} - a\hat{d}\right)$$

$$\Rightarrow \quad r_1 = \sqrt{a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta} \triangleq R(\theta) \qquad r_2 = \frac{a}{d}R$$

- 球面外侧（$r \longrightarrow a^{+}$）的电场



$$\vec{E}(r=a)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1^3}\vec{r}_1+\frac{q'}{r_2^3}\vec{r}_2\right)$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{a\hat{r}-d\hat{d}}{R^3}-\left(\frac{a}{d}\right)^2\frac{d\hat{r}-a\hat{d}}{(a/d)^3R^3}\right]$$

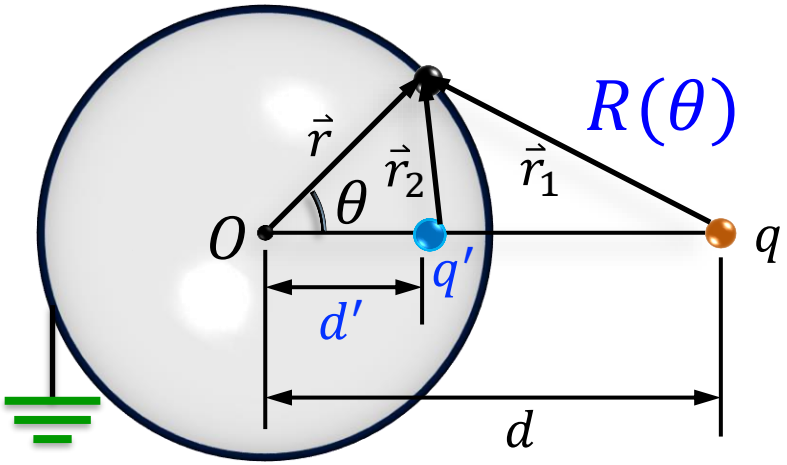
$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left[(a\hat{r}-d\hat{d})-\frac{d}{a}(d\hat{r}-a\hat{d})\right]$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left(a-\frac{d^2}{a}\right)\hat{r}=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{d^2-a^2}{aR^3}\hat{r}$$

- 感应面电荷分布为

$$\sigma_e = \varepsilon_0 \hat{r} \cdot (\vec{E}\Big|_{r\to a^+} - 0)$$

$$= -\frac{q}{4\pi}\frac{d^2 - a^2}{aR^3}$$



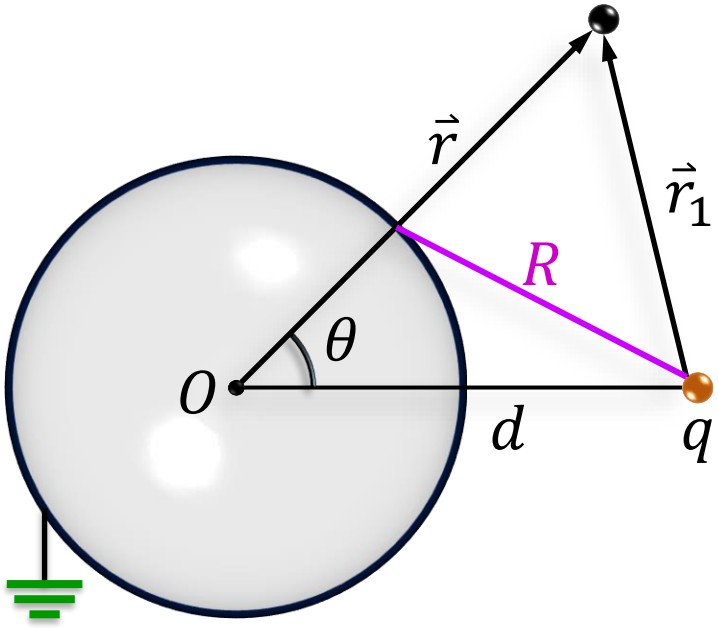
$R(\theta)$为 q 与球面上相应点之间的距离

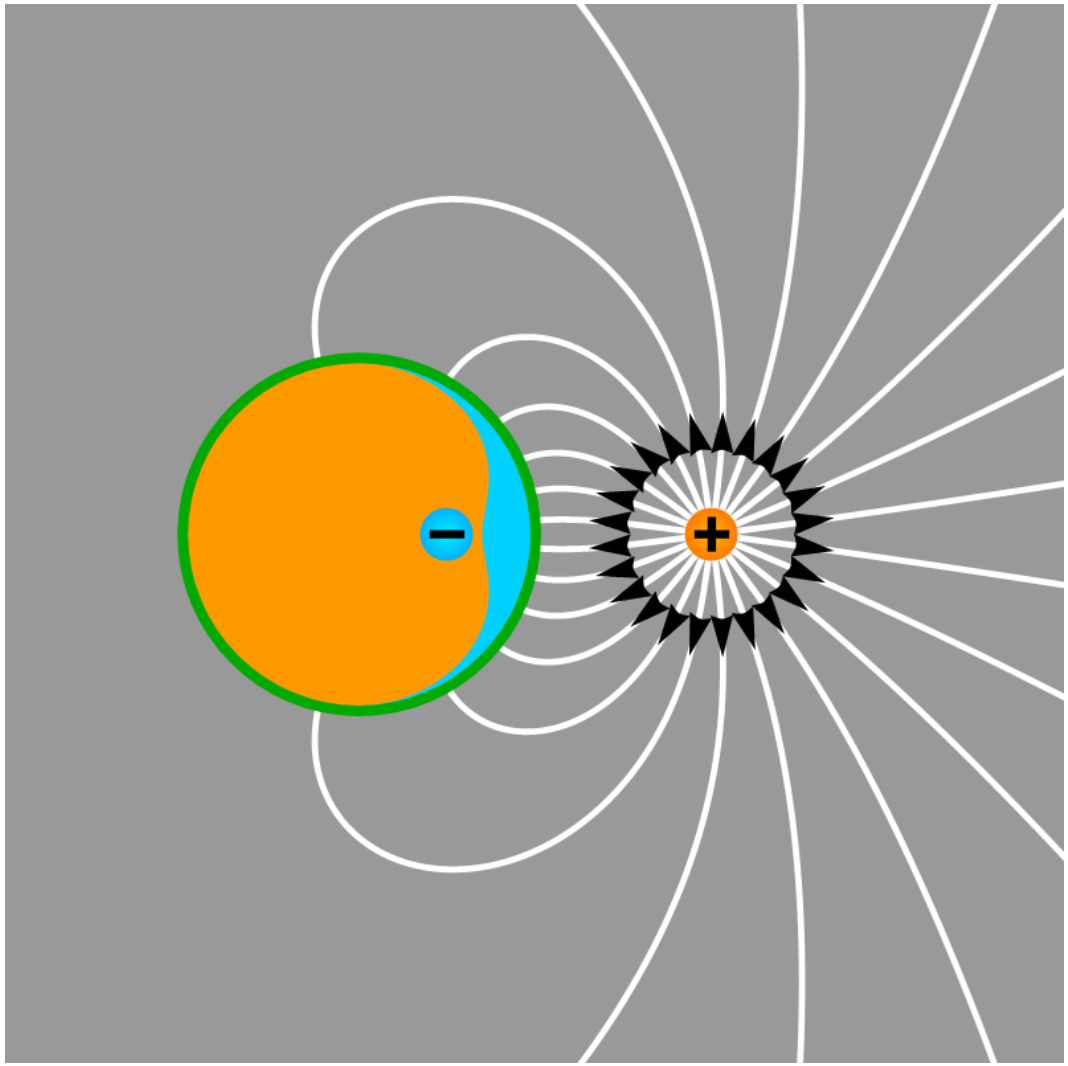
- 感应电荷总量为

$$Q = \iint \sigma_e \, \mathrm{d}S = \cdots = -\frac{a}{d}q = q'$$

- 点电荷 q 受到的静电力，即 q' 对 q 施加的力

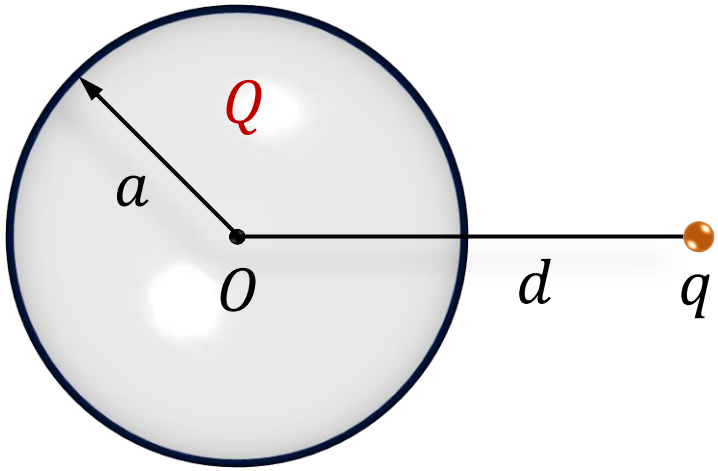
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq'}{(d-d')^2}\hat{d} = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ad}{(d^2-a^2)^2}\hat{d}$$

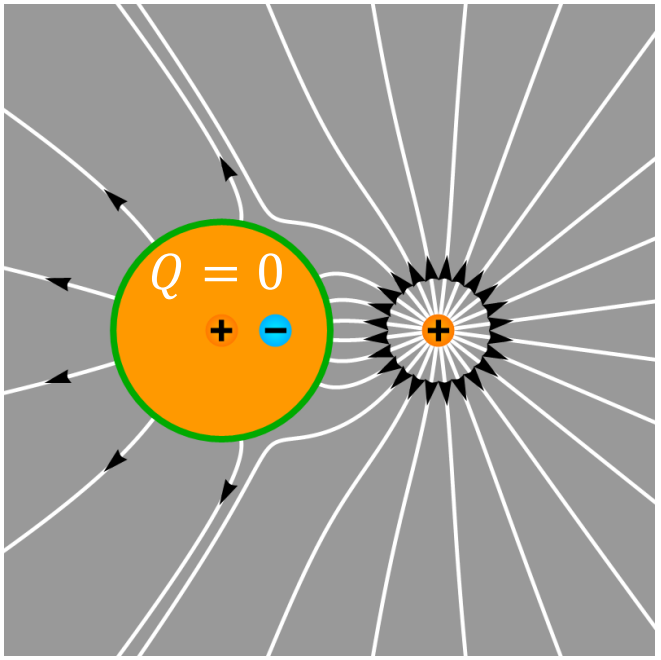

$\vec{r}$
$\vec{r}_1$
R
θ
O
d
q


−
+

不接地导体球的外部电场

带电量 Q 的导体球外，距球心 $d > a$ 处有一点电荷 q，试求球外的电场和电势，以及 q 受到的力。

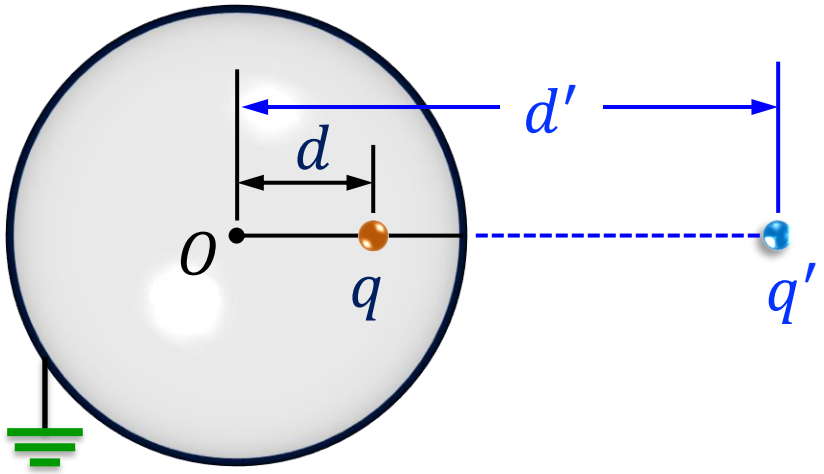




- 如果 q 和 Q **同号**，在什么条件下点电荷与导体球相互**吸引**?
- 如果 $Q = 0$，感应正、负电荷的**分界线**在球面上何处?
- 如果维持导体球电势为 V，又该如何处理?

接地导体球壳的内部电场

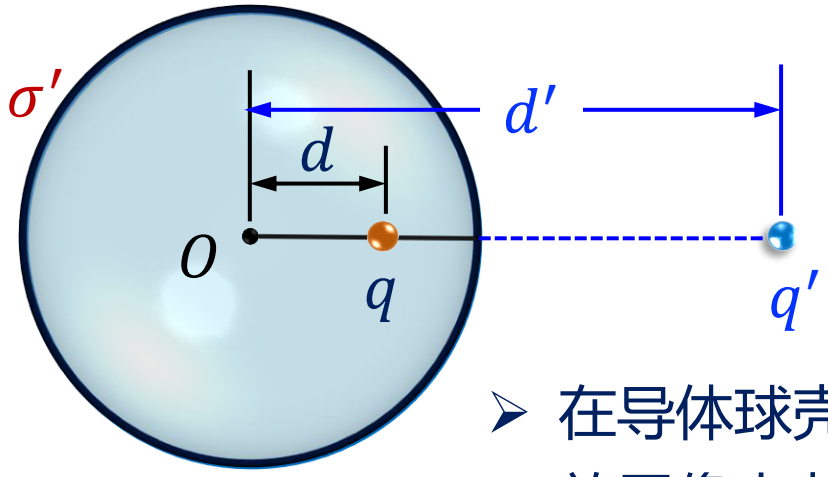
接地导体球壳，内部距球心 $d < a$ 处有一点电荷 q，试求球壳内部的电场和电势，以及 q 受到的力。



$$\frac{q'}{q} = -\frac{a}{d}, \quad \frac{d'}{d} = \frac{a^2}{d^2}$$

维持给定电势的导体球壳的内部电场

电势为 V 的导体球壳，内部距球心 $d < a$ 处有一点电荷 q，试求球壳内部的电场和电势，以及 q 受到的力。

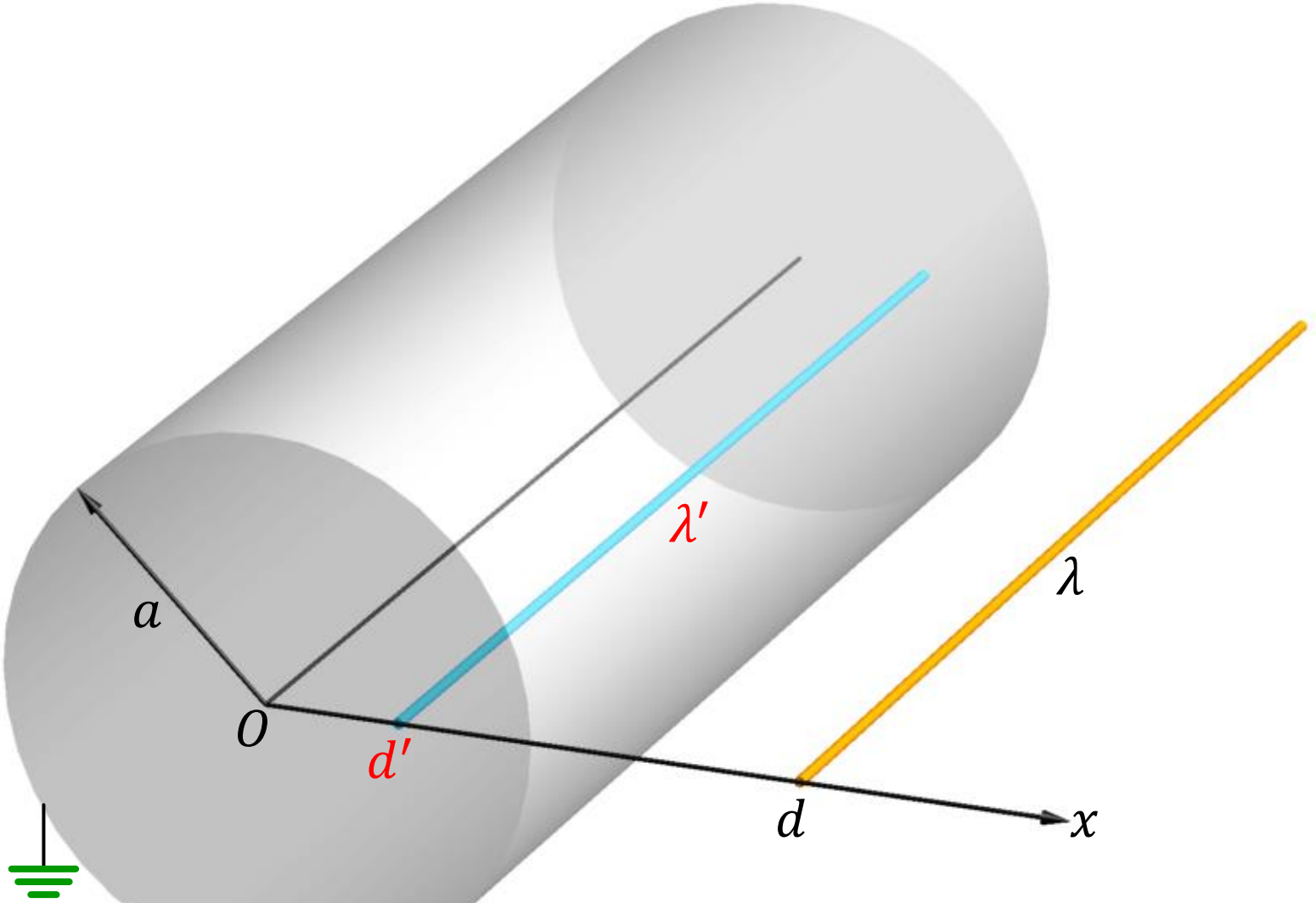


- 导体球壳外表面上的电荷均匀分布，面电荷密度为 σ'，无需放置像电荷，只要改变 σ'，即可调节导体球壳内表面的电势

$$V = \frac{\sigma' a}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \sigma' = \frac{\varepsilon_0 V}{a}$$

- 在导体球壳内表面以外，放置像电荷 q' 代替导体球壳内表面上复杂的感应电荷分布，像电荷 q' 和电荷 q 共同使导体球壳内表面的电势为零

无限长线电荷对无限长接地圆柱

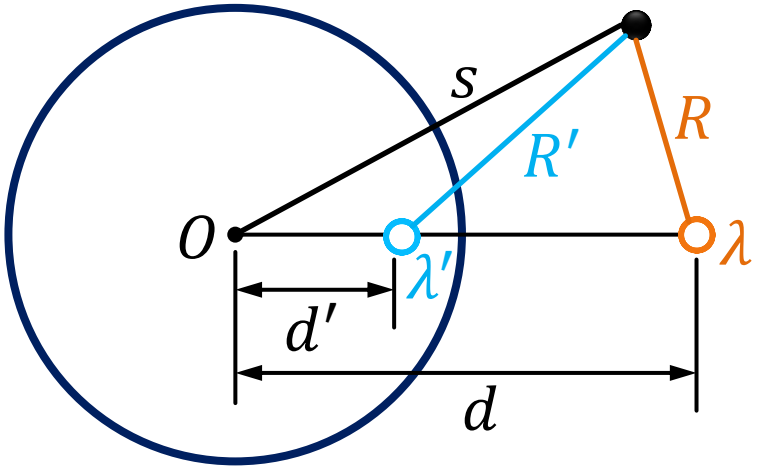


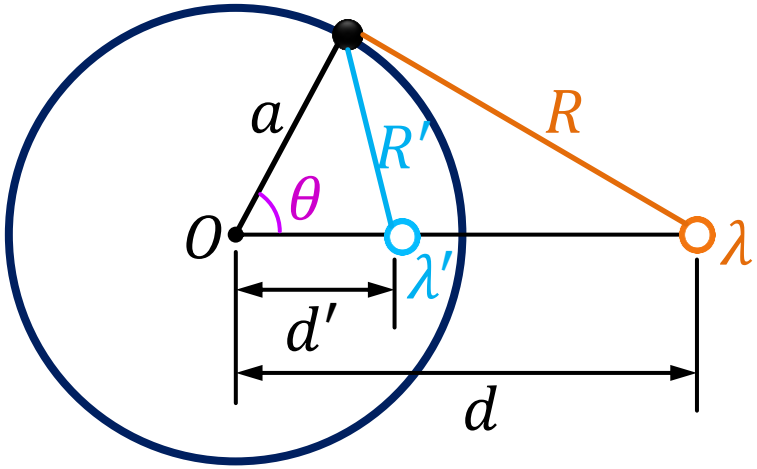
- 柱外任一点的电势为 $\varphi = -\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\left[\lambda \ln\dfrac{R}{d-a} + \lambda' \ln\dfrac{R'}{a-d'}\right]$

- 边界条件：柱表面电势为零

$$\lambda' \ln\frac{\sqrt{a^2 + d'^2 - 2ad'\cos\theta}}{a-d'} = -\lambda \ln\frac{\sqrt{a^2 + d^2 - 2ad\cos\theta}}{d-a}$$

  - 该式对于任意 θ 都成立的解为：$\dfrac{d'}{d} = \dfrac{a^2}{d^2}$，$\lambda' = -\lambda$





小结

外电场中的物质，会达到**静电平衡**，有**宏观电荷**分布

电子自由移动
感应电荷

导体

电容

$$\vec{E}_{内} = 0$$

$$\vec{E}_{外} = \frac{\sigma_{e0}}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta\varphi}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{e0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

电荷分布
电场、电势

唯一性定理

电像法

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_{e0}$$

$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

电子稍微移动
极化电荷

介质

极化

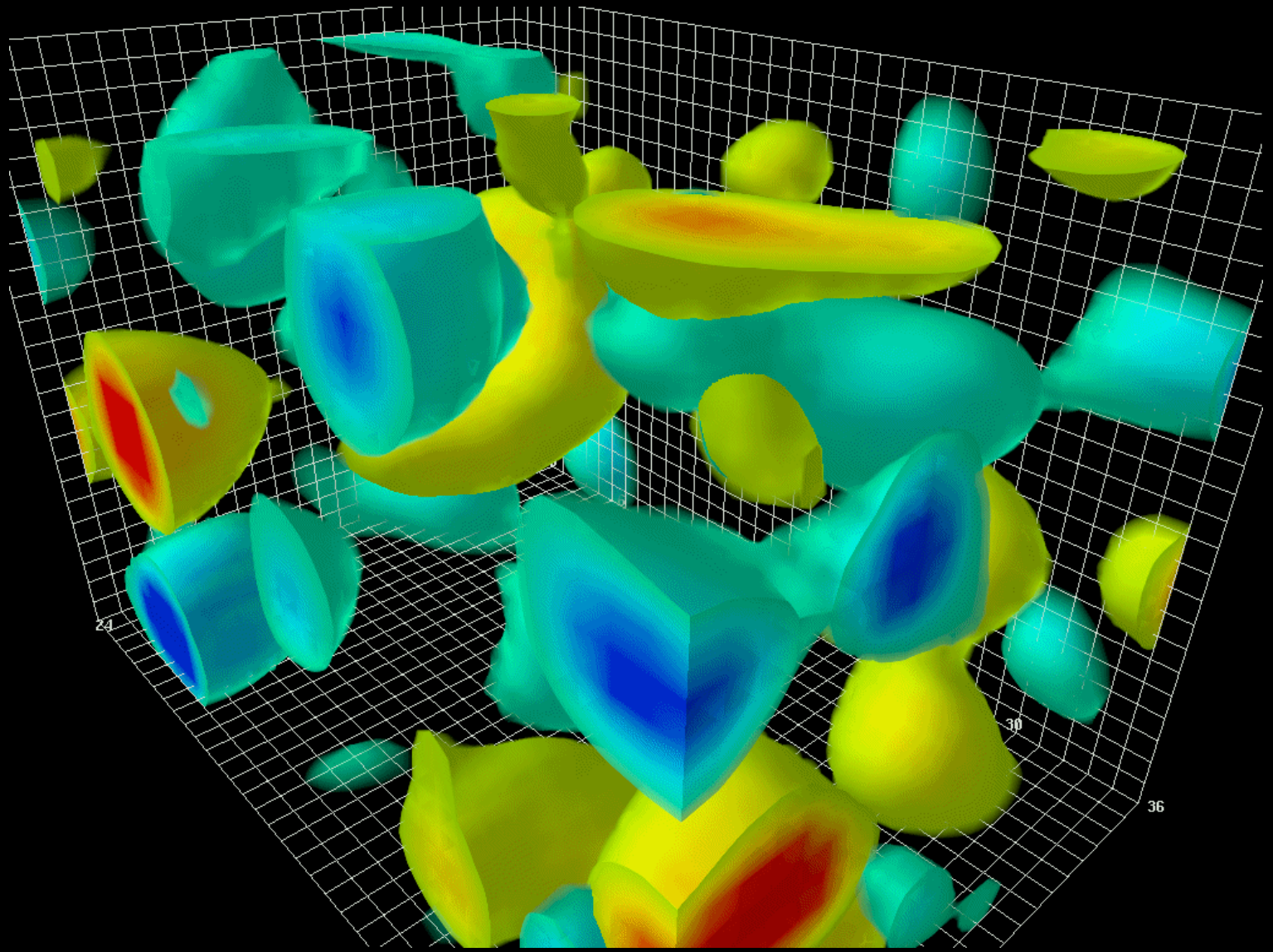
$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_{分子}}{\Delta V} = n\vec{p}$$

$$\rho'_e = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\sigma'_e = -\hat{n} \cdot (\vec{P}_2 - \vec{P}_1)$$

$$\vec{P} = \chi\varepsilon_0\vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$$



谢谢